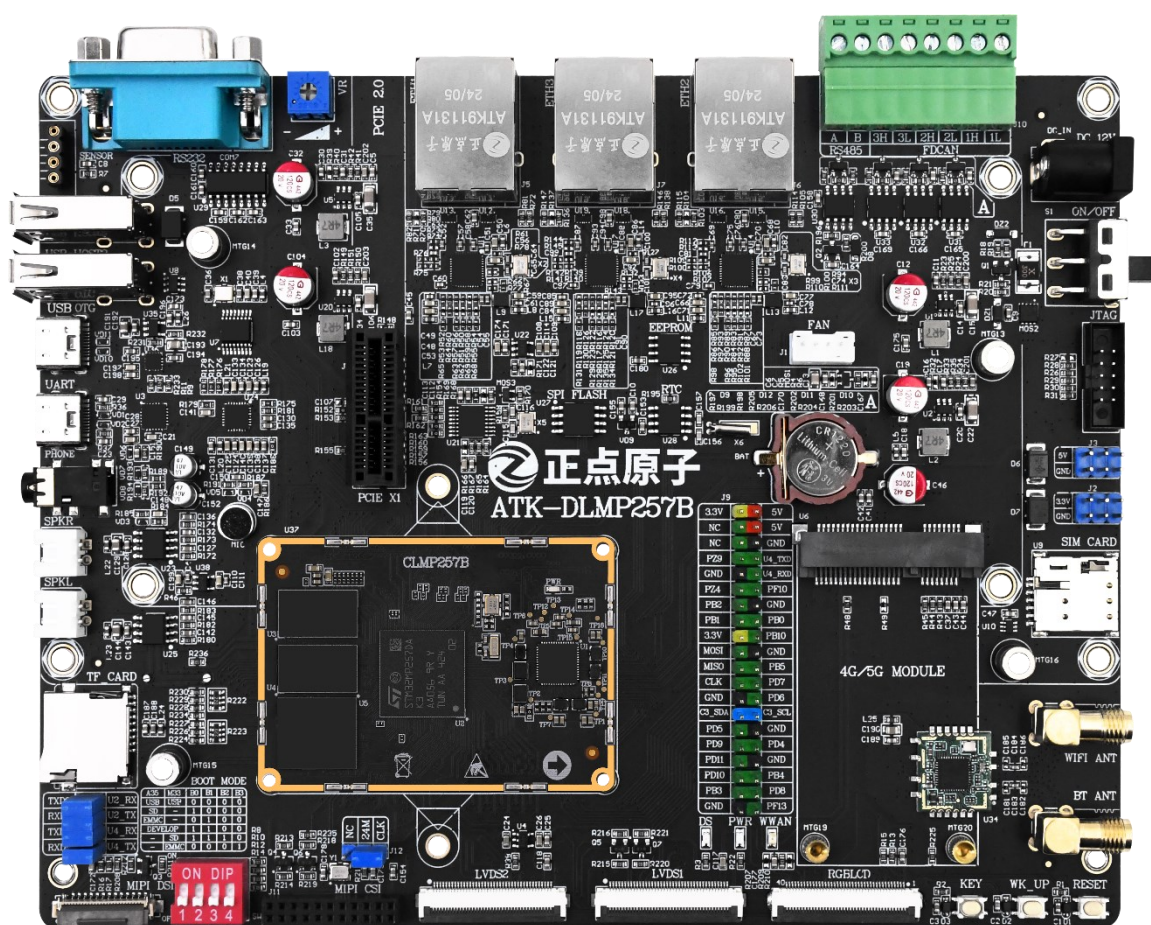






正点原子公司名称 : 广州市星翼电子科技有限公司
原子哥在线教学平台 : www.yuanzige.com
开源电子网 / 论坛 : <http://www.openedv.com/forum.php>
正点原子淘宝店铺 : <https://openedv.taobao.com>
正点原子官方网站 : www.alientek.com
正点原子 B 站视频 : <https://space.bilibili.com/394620890>

电话: 020-38271790 传真: 020-36773971

请关注正点原子公众号, 资料发布更新我们会通知。



扫码关注正点原子公众号

免责声明

本文档所提及的产品规格和使用说明仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知；除非有特殊约定，本文档仅作为产品指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。本文档版权归广州市星翼电子科技有限公司所有，未经公司的书面许可，任何单位和个人不得以营利为目的进行任何方式的传播。

为了得到最新版本的产品信息，请用户定时访问正点原子资料下载中心或者与淘宝正点原子旗舰店客服联系索取。感谢您的包容与支持。

文档更新说明

版本	版本更新说明	负责人	校审	发布日期
V1.0	正式发布	正点原子	正点原子	2025.4.1

目录

前言	1
第一章 开发板资源初探.....	2
1.1 ATK-DLMP257B 开发板底板资源	2
1.2 ATK-CLMP257B 核心板资源.....	4
第二章 开发板底板资源详细说明.....	5
第三章 开发板底板原理图详解.....	10
3.1 核心板对接接口定义.....	10
3.2 核心板对接接口注意事项.....	11
3.3 直流电源供电.....	13
3.4 电源输出接口.....	14
3.5 启动模式设置接口.....	15
3.6 UART 调试串口（系统调试）	15
3.7 USB_OTG 接口（系统烧写）	16
3.8 按键（复位、唤醒、用户）	17
3.9 指示灯（电源指示灯、用户指示灯）	17
3.10 可调电位器（ADC 电压采集）	18
3.11 风扇接口.....	19
3.12 温湿度传感器接口.....	19
3.13 JTAG 调试接口	20
3.14 USB HOST 接口	20
3.15 Mini PCIE 接口	21
3.16 千兆以太网接口.....	22
3.17 PCIE 接口	23
3.18 音频接口.....	25
3.19 RS232 接口.....	27
3.20 RS485 接口.....	27
3.21 FDCAN 接口	28
3.22 RGB 接口	29
3.23 LVDS 接口	29
3.24 MIPI DSI 接口.....	30
3.25 MIPI CSI 接口	31
3.26 TF 卡接口	32
3.27 WIFI&蓝牙接口	33
3.28 EEPROM 存储	34
3.29 SPI FLASH 存储	34
3.30 RTC 实时时钟.....	34
3.31 引出 IO 排针组	36
第四章 开发板使用注意事项.....	37

前言

本手册介绍正点原子 ATK-DLMP257B 开发板硬件资源与硬件设计，详细描述开发板所有板载接口功能电路设计及注意事项，供用户产品设计参考。若用户产品需要功能电路具备更强防护能力，请根据应用场景需求，针对性加强产品防护性、可靠性等。

第一章 开发板资源初探

正点原子目前已设计多款 STM32、Linux 和 FPGA 开发板，这些开发板常年稳居淘宝销量冠军，累计出货超过数百万套。这款 ATK-DLMP257B 开发板，是正点原子基于 ST 意法半导体的 STM32MP257DAK3 处理器设计而成的一款高性能、多功能开发板，采用底板+核心板的板对板对接连接方式。下面初步探索 ATK-DLMP257B 开发板的底板和核心板硬件资源情况。

1.1 ATK-DLMP257B 开发板底板资源

首先，我们来看一下 ATK-DLMP257B 开发板底板资源图，如下图所示。

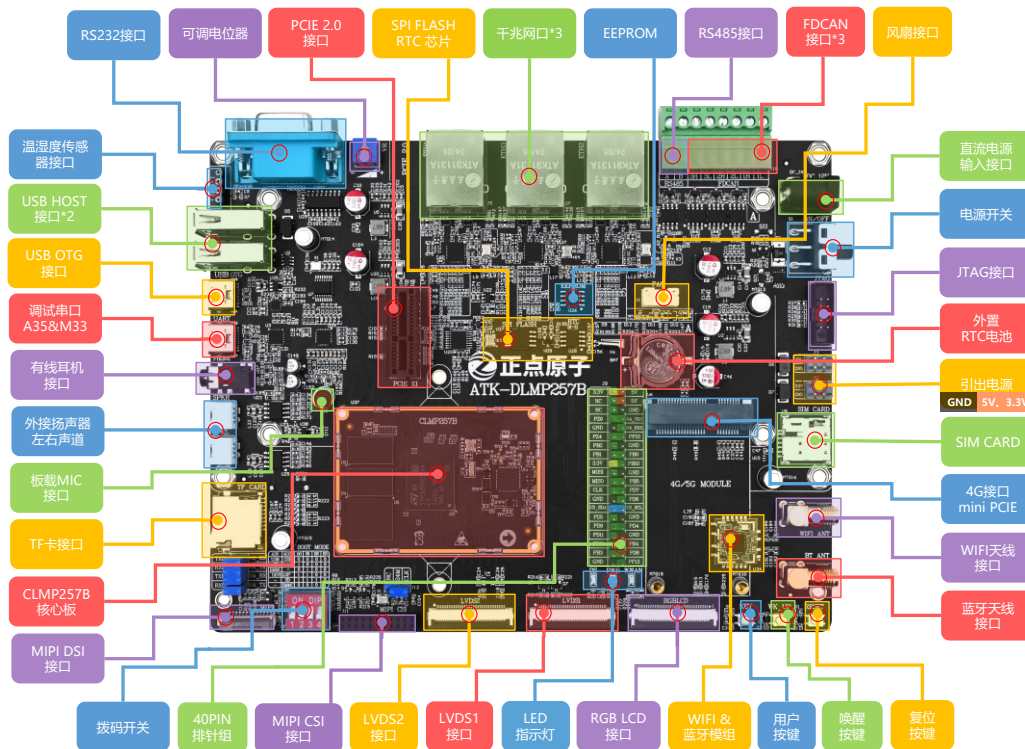


图 1.1 ATK-DLMP257B 开发板底板资源

从上图可以看出，ATK-DLMP257B 开发板底板资源十分丰富，扩充了丰富的接口和功能模块。开发板的外形尺寸为 180mm*140mm 大小，布局充分考虑了人性化设计，便于开发使用。正点原子 ATK-DLMP257B 开发板底板板载资源如下：

- ◆ 1 组核心板连接座接口，支持 ATK-CLMP257B 核心板
- ◆ 1 路 DC12V 直流电源输入接口
- ◆ 1 个电源开关，控制整板电源
- ◆ 1 路 JTAG 调试接口
- ◆ 1 组 5V 电源输出
- ◆ 1 组 3.3V 电源输出
- ◆ 1 路 Mini PCIE 接口
- ◆ 1 路 SIM 卡接口
- ◆ 1 路 WIFI 天线接口
- ◆ 1 路 BT 蓝牙天线接口
- ◆ 1 个 USB WIFI&BT 模组
- ◆ 1 个复位按键



- ◆ 1 个唤醒按键
- ◆ 1 个用户按键
- ◆ 1 个 4G 模块工作指示灯
- ◆ 1 个蓝色电源指示灯
- ◆ 1 个红色用户指示灯
- ◆ 1 路 RGB 屏幕接口
- ◆ 2 路 LVDS 屏幕接口
- ◆ 1 路 MIPI CSI 摄像头接口
- ◆ 1 个启动模式拨码开关
- ◆ 1 路 MIPI DSI 屏幕接口
- ◆ 1 路 TF 卡接口
- ◆ 1 个高性能音频编解码芯片, ES8388
- ◆ 2 路扬声器外接接口
- ◆ 1 路耳机接口, 支持 4 段式耳机
- ◆ 1 个驻极体麦克风 MIC
- ◆ 1 个小扬声器 (板卡背面)
- ◆ 1 路 UART 调试串口, Type-C 接口类型
- ◆ 1 路 USB_OTG 接口, Type-C 接口类型
- ◆ 2 路 USB2.0 HOST 接口
- ◆ 1 路温湿度传感器接口
- ◆ 1 路 RS232 接口, 标准 DB9 母头
- ◆ 1 个可调电位器, ADC 电压采集
- ◆ 1 路 PCIE 接口, PCIE2.0
- ◆ 3 路千兆以太网接口 (RJ45)
- ◆ 1 路 RS485 接口
- ◆ 3 路 FDCAN 接口
- ◆ 1 路风扇接口
- ◆ 1 个 EEPROM 芯片, 8KB
- ◆ 1 个 SPI FLASH 芯片, 16MB
- ◆ 1 个 RTC 实时时钟芯片
- ◆ 1 个 RTC 纽扣电池座, 带电池
- ◆ 1 组 2×20P 2.54mm 间距的排针组, 引出数十个 IO

正点原子 ATK-DLMP257B 开发板底板的特点包括:

- 1)、接口丰富。开发板提供多种标准接口, 可以方便地进行各种外设的实验和开发。
- 2)、设计灵活。采用核心板+底板形式, 板上很多资源都可以灵活配置, 以满足不同条件下的使用。核心板引出了 STM32MP257DAK3 处理器几乎所有通信接口, 包含 UART、I2C、I3C、SPI、FDCAN、SDMMC、USB2.0、USB3.0、PCIE、MIPI DSI、MIPI CSI、LVDS、RGB、ADC、千兆以太网等, 极大地方便用户扩展及使用。
- 3)、资源丰富。板载高性能音频编解码芯片、千兆网卡、EEPROM 存储芯片以及各种接口芯片, 满足多种应用需求。
- 4)、人性化设计。各个接口都有丝印标注, 使用起来一目了然; 部分常用外设大丝印标出, 方便查找; 接口位置设计合理, 方便使用。

1.2 ATK-CLMP257B 核心板资源

下面我们来看 ATK-CLMP257B 核心板资源，如下图所示。

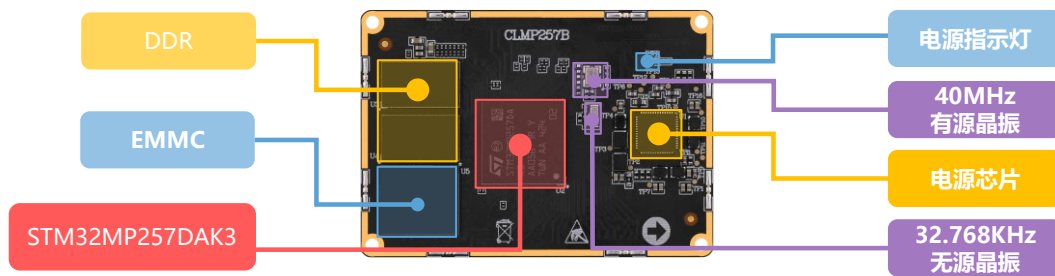


图 1.2 ATK-CLMP257B 核心板资源

整个核心板的外形尺寸为 60mm*42mm 大小，非常小巧，采用了 0.4mm 间距贴片板对板连接器，与底板 BTB 连接座的合高为 1.5mm，可以很方便地应用在各种项目上。

正点原子 ATK-CLMP257B 核心板板载资源如下：

- ◆ CPU：处理器 STM32MP257DAK3，双核 Cortex-A35(主频 1.5GHz)，单核 Cortex-M33 (400MHz)，VFBGA424 封装，14x14mm
- ◆ GPU：900MHz
- ◆ NPU：900MHz，1.35TOPS
- ◆ 内存 DDR4：容量为 1GB\2GB
- ◆ 存储 EMMC：容量为 8GB\16GB
- ◆ 高稳定性电源管理 PMIC：STPMIC25
- ◆ 四个 2*40P BTB 连接座，共计 320PIN

正点原子 ATK-CLMP257B 核心板的特点包括：

- 1)、体积小。核心板仅 60mm*42mm 大小，方便使用到各种项目。
- 2)、集成方便。核心板使用 4 个 2*40P BTB 连接座，可以非常方便地集成到客户 PCB 上，更换简单，方便维修测试。
- 3)、资源丰富。核心板板载不同容量 DDR4 内存、EMMC 存储器，可以满足多种应用需求。
- 4)、性能稳定。核心板采用 10 层板设计，单独地层、电源层，所有关键信号采用等长线走线，元器件布局合理；另采用 ST 针对 STM32MP2x MPU 系列应用专门设计的低功耗、高效率电源管理芯片 PMIC 进行稳定供电，保证核心板长期运行稳定、可靠。
- 5)、人性化设计。按功能分区引出 IO 口，方便布线。
- 6)、防反插设计。BTB 连接座位置错开，BTB 连接座防反插设计。

第二章 开发板底板资源详细说明

ATK-DLMP257B 开发板提供了丰富的多功能接口, 本节将介绍 ATK-DLMP257B 开发板底板的各部分硬件资源, 以使用户详细了解底板硬件资源情况。下面以底板资源框图右上角的电源输入接口开始, 按顺时针顺序依次介绍各功能接口:

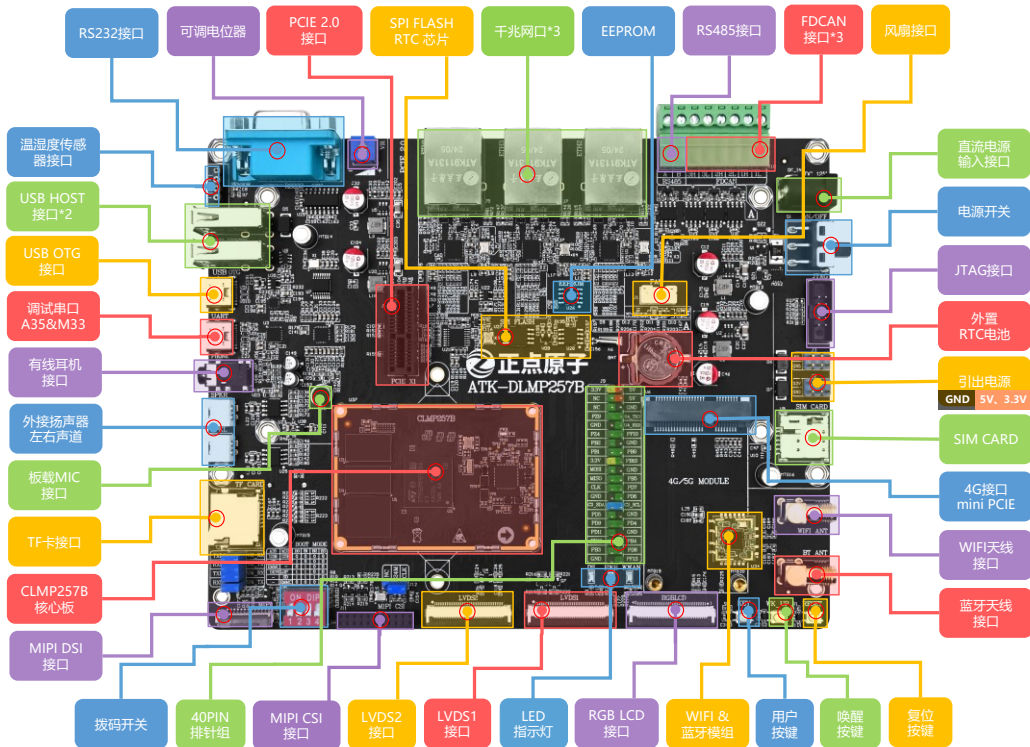


图 2 ATK-DLMP257B 开发板底板资源

1、直流电源输入

开发板板载 1 个直流电源输入接口 (DC_IN)，采用标准直流电源插座, 给开发板供电时需输入 12V 直流电源。开发板板载多个 DC-DC 电源芯片, 用于提供高效、稳定的 5V、3.3V 等。

2、电源开关

开发板板载 1 个电源开关 (S1)。该开关用于控制整个开发板的供电。这是一个两段式拨动开关, 拨到上边打开电源, 整个开发板开始供电, 电源指示灯(PWR)点亮。拨到下边关闭电源, 整个开发板都将断电, 电源指示灯 (PWR) 会随之熄灭。

3、JTAG 接口

这是一个 10P, 2.0mm 间距的 JTAG 接口, 可连接 ST-LINK 仿真调试器。

4、RTC 纽扣电池座

开发板板载 1 个 RTC 纽扣电池座, 安装上纽扣电池后, 给外置 RTC 实时时钟芯片供电, 在开发板断电后能够维持 RTC 时钟芯片计时。开发板出厂时, 默认安装上一颗纽扣电池 CR1220, 供测试使用。需注意, 在开发板电路设计中, 该纽扣电池在开发板断电后也同时供电 STM32MP257 处理器内置 RTC 外设等, 因此相对于独立供电外置 RTC 芯片 AT8563T, 耗电量会有所增加, 供电电流大于 10uA。

5、5V 电源输出

开发板板载 1 组 5V 电源输出排针(2*3, J3), 用于给外部提供 5V 电源, 具备防反接功能。用户在实验时可能会因为没有 5V 电源而苦恼不已, 有了这组 5V 排针, 就可以很方便地拥有一组简单的 5V 电源。



6、3.3V 电源输出

开发板板载 1 组 3.3V 电源输出排针(2*3, J2), 用于给外部提供 3.3V 电源, 具备防反接功能。用户在实验时如果需要 3.3V 电源, 那么就可以使用此电源。注意不能接功率太大的设备, 最大电流建议不超过 1000mA, 一般用来接一些传感器之类的小功率器件或模块。

7、SIM 卡接口

开发板板载 1 路 SIM 卡接口, 如果需要使用 4G/5G 模块进行无线数据传输, 就需要在此接口插入 Nano SIM 卡。

8、Mini PCIE 接口

开发板板载 1 个 Mini PCIE 座, 实质上是使用 USB 接口, 连接到板载 USB HUB 芯片上。此接口可以连接 4G 或 5G RedCap 模组, 比如高新兴物联 ME3630 4G 模组、移远 EC20 4G 模组、广和通 5G RedCap FG132 模组等。此处补充说明, 对于 5G RedCap 模组, 开发板目前仅适配广和通 5G RedCap FG132 模组, 若用户使用其他品牌模组, 需检查该接口是否硬件兼容。

9、WIFI 天线接口

开发板板载 1 路 WIFI 天线接口, 为开发板板载 WIFI & Bluetooth 二合一模组提供 WIFI 无线连接信号。由于该模组支持 5.8G 频段 WIFI, 故使用 WIFI 功能时建议使用 2.4G/5.8G 双频天线。

10、蓝牙天线接口

开发板板载 1 路蓝牙天线接口, 为开发板板载 WIFI & Bluetooth 二合一模组提供蓝牙无线连接信号, 该接口可连接 2.4G 天线。

11、复位按键

开发板板载 1 个复位按键(RESET), 当用户需要将处理器复位重启时, 可使用该按键复位处理器。

12、休眠唤醒按键

开发板板载 1 个休眠唤醒按键(WK_UP), 当用户对处理器执行休眠操作后需要唤醒时, 可使用该按键唤醒处理器。

13、用户按键

开发板板载 1 个用户按键(KEY), 用户可使用该按键进行自定义按键操作。

14、WIFI & 蓝牙模组

开发板板载一个 WIFI & Bluetooth 二合一模组 TL8733BUUA, 该模组使用瑞昱(REALTEK)公司的 RTL8733BU 芯片, USB2.0 接口, 支持 WIFI4 无线双频 2.4G/5.8G 和蓝牙 5.2 版本协议。

15、RGB LCD 接口

开发板板载 1 路 RGB LCD 屏幕接口, 可连接正点原子 RGB LCD 触摸屏幕, 已适配支持 4.3 寸 800x480、7 寸 800x480、7 寸 1024x600、10.1 寸 1280x800 分辨率屏幕。注意, 由于开发板默认设计功能较多, 该 RGB 接口受限于 GPIO 引脚数量, 仅使用 RGB R3~R7、G2~G7、B3~B7 共 16 个 IO 作显示接口, 故该接口仅支持 RGB LCD 屏幕 RGB565 格式。

16、WWAN 指示灯

开发板板载 1 个 4G/5G 模块工作指示灯(WWAN), 当 4G/5G 模块处于不同工作状态时, 该指示灯亮灭状态不同。

17、电源指示灯

开发板板载 1 个电源指示灯(PWR), 当开发板正常供电 3.3V 时, 该指示灯为常亮状态。

18、用户指示灯

开发板板载 1 个用户指示灯(DS), 用户可使用该指示灯自定义指示程序运行状态。

19、LVDS1 接口

开发板板载 2 路 4-lanes LVDS 接口，分别为 LVDS1、LVDS2 接口，均为 4 通道，可连接正点原子 LVDS LCD 触摸屏幕，已适配支持 10.1 寸 1280x800 分辨率 LVDS 屏幕。

20、LVDS2 接口

开发板支持 LVDS2 接口与 LVDS1 接口共同使用，支持 LVDS1 和 LVDS2 双屏同显，即 LVDS2 接口屏幕能够显示和 LVDS1 接口屏幕一致的内容。另外 LVDS2 接口支持与 LVDS1 接口形成 8 通道，接入单块 8 通道 LVDS 屏幕进行显示。

21、MIPI CSI 接口

开发板板载 1 路 2-lanes MIPI CSI 摄像头接口，支持带 ISP 的 MIPI CSI 摄像头，用于图像采集、处理，可将图像采集提供给 NPU 处理器进行 AI 模型运算处理等。该接口适配支持正点原子 IMX335 摄像头模块，可将摄像头模块插入到该接口使用，镜头方向向外侧。

22、引出 IO 排针组

开发板板载一组引出 IO 排针组(J9)，2x20PIN，共引出 28 个 GPIO 引脚及 5V、3.3V、GND 引脚。需注意该引出 IO 口非独立使用，大多数与开发板所板载功能电路引脚共用。故用户在使用这些引出 IO 时，需检查是否与板载功能电路存在冲突情况，比如是否存在上下拉电阻、IO 是否已连接到其他功能芯片等，从而导致 IO 电平值不对、外接模块通信失败等。如果受到影响，则需要将开发板板载电路、芯片进行暂时焊接移除处理。

23、拨码开关

开发板板载 1 个 4x2P 红色拨码开关，用于选择 STM32MP257 处理器启动模式。处理器支持从 SD 卡、EMMC、USB 多种方式启动，用户将拨码开关引脚拨动至对应的启动模式即可。启动模式配置已标记在开发板丝印上，便于用户查看选择。需要注意的是，处理器 STM32MP257 为异核处理器，支持运行 Cortex-A35 核和 Cortex-M33 核，如果跑 Linux 系统，则只需设置 Cortex-A35 核启动模式。

24、MIPI DSI 接口

开发板板载 1 路 4-lanes MIPI DSI 屏幕接口，可连接正点原子 MIPI LCD 触摸屏，已适配支持 5.5 寸 720x1280、5.5 寸 1080x1920、10.1 寸 800x1280 分辨率 MIPI 屏幕。

25、ATK-CLMP257B 核心板接口

开发板板载一组核心板接口，由 4 个 2*40、0.4mm 间距的贴片板对板连接座公座组成，共 320PIN。该接口用来连接正点原子 ATK-CLMP257B 核心板，从而进行 STM32MP257 处理器的系统开发、产品评估。

26、TF 卡接口

开发板板载 1 路标准 TF 卡接口 (TF_CARD)，采用小型 TF 卡接口，SDIO 方式驱动。有了这个 TF 卡接口，就可以满足大容量数据存储需求。另外，STM32MP2 处理器支持 SD 卡启动模式，可运行烧写在 TF 卡内的系统镜像。

27、板载麦克风 MIC

开发板板载 1 个驻极体麦克风，即录音输入口 (MIC)，可以用来实现录音功能。

28、扬声器外接接口

开发板板载 2 路扬声器外接接口，分为左右声道，其中一路扬声器接口 SPKL 已在开发板接入一个小扬声器（在开发板底面），方便用户进行音频播放测试。

29、耳机接口

开发板板载 1 个四段式有线耳机接口。耳机座规格为 PJ-342 单柱带 T，该接口可以插入四段式 3.5mm 的耳机，支持录音与放音。放音时，支持耳机热插拔；录音时，支持耳机录音。

30、扬声器（在背面）

开发板板载 1 个外置扬声器（背面），扬声器型号为 GSPK2307P-8R1W，功率为 8Ω 、1W，供用户进行音频播放测试。当音频芯片 ES8388 播放音频时，开发板支持从扬声器播放及耳机播放。在不插入耳机时，开发板自动从外置扬声器进行播放；当插入耳机时，会自动切换到耳机播放音频，此时扬声器自动停止播放。该设计符合用户常规使用体验。

31、USB 调试串口

开发板板载 1 路 USB 调试串口，为 USB Type-C 接口，用于 USB 连接 CH342F 芯片，从而实现 1 路 USB 转 2 路串口功能，作为系统调试串口。在开发板中，USART2 为 Cortex-A35 核调试串口，UART4 为 Cortex-M33 核调试串口。

32、USB_OTG 接口

开发板板载 1 路 USB OTG 接口，为 USB Type-C 接口，作为系统烧写接口。此接口通过使用 USB Type-C 控制器芯片 FUSB302MPX，实现 USB OTG 功能。可以使用 USB Type-C 线将开发板连接到电脑上，此时开发板作为一个从机 Slave，进行系统烧写。也可以使用 USB OTG 线连接其他 USB 设备，比如 U 盘等，此时开发板就作为主机 Host，对设备进行读写操作。

33、USB HOST 接口

开发板板载 2 路 USB Type-A 座接口，可接入 U 盘、键盘、鼠标、USB 摄像头等设备。开发板通过 USB HUB 芯片将 STM32MP257 处理器的 USBH 总线扩展成 4 路 USB HOST，其中 1 路用于连接 4G/5G 模块，另外 1 路用于连接 WIFI 及蓝牙模组，剩下 2 路 USB 接口通过 USB Type-A 座引出。

34、温湿度传感器接口

开发板板载 1 路温湿度传感器接口(SENSOR)，可接入 DHT11 和 DS18B20 温湿度传感器进行温湿度测试。

35、RS232 接口

开发板板载 1 路 RS232 接口，采用标准 DB9 母头接口，可进行 RS232 数据收发通信。

36、可调电位器

开发板板载 1 个可调电位器，电阻阻值为 10K，用于进行 ADC 电压采集测试。

37、PCIE 接口

开发板板载 1 路 PCIE 接口，接口为 36PIN，支持 PCIE 2.0 版本协议，可接入 PCIE 接口设备，比如 PCIE 接口 WIFI 模块、PCIE 接口硬盘、PCIE 接口千兆以太网模块等。

38、SPI NOR FLASH

开发板板载一个 SPI NOR FLASH 存储芯片，型号为 W25Q128，容量为 16MB，SPI 接口，供用户存储测试使用。

39、RTC 实时时钟

开发板板载 1 个 RTC 实时时钟芯片 AT8563T，IIC 接口。STM32MP257 处理器内部也有 RTC 外设，但是当 RTC 纽扣电池供电 STM32MP257 处理器内置 RTC 时，不仅仅只供电内部 RTC 部分，还会对 STM32MP257 处理器 VSW 电源域进行供电，从而导致纽扣电池耗电量增加。因此开发板外置一个 RTC 实时时钟芯片，供用户测试使用。

40、千兆以太网接口

开发板板载 3 路千兆以太网接口，支持 10M/100M/1000M 速率。STM32MP257 处理器内置双端口交换机，其中网口 1 和网口 3 为交换机接口，网口 2 为独立千兆以太网接口。支持 TSN 时间敏感网络等功能。

41、EEPROM

开发板板载一个 EEPROM 存储芯片，型号为 AT24C64，容量为 8KB，IIC 接口，供用户存

储测试使用。

42、RS485 接口

开发板板载 1 路 RS485 总线接口(RS485)，具备 ESD 防护功能。RS485 通信时，需要板载端口 A 接对方设备端口 A，板载端口 B 接对方设备端口 B。

43、FDCAN 接口

开发板板载 3 路 FDCAN 总线接口(支持 CAN 和 CAN-FD)，具备 ESD 防护功能。CAN、CAN-FD 设备通信时，必须 CANH 接 CANH，CANL 接 CANL，否则不能正常通信。

44、风扇接口

开发板板载一路风扇接口，可按散热需求，接入小风扇对核心板处理器、存储芯片等进行散热，供用户测试使用。该风扇接口电路对外供电 12V，接入风扇时需检查风扇设备供电电压范围及控制 IO 口位置。

第三章 开发板底板原理图详解

本节将对 ATK-DLMP257B 开发板底板各部分电路进行分解讲解,描述各部分电路功能常规设计及可能存在的注意事项,供产品硬件设计参考。开发板硬件电路可能会根据需要而进行更新优化、版本迭代,如用户参考本电路进行产品项目开发,需评估是否符合项目需求,进行电路优化、防护等。

3.1 核心板对接接口定义

开发板底板采用 4 个 2*40P、0.4mm 间距的贴片板对板连接器来与核心板连接,插拔非常方便。底板上面的核心板对接接口引脚定义如下图所示(具体引脚定义可查看《ATK-CLMP257B 核心板接口数据手册》)。

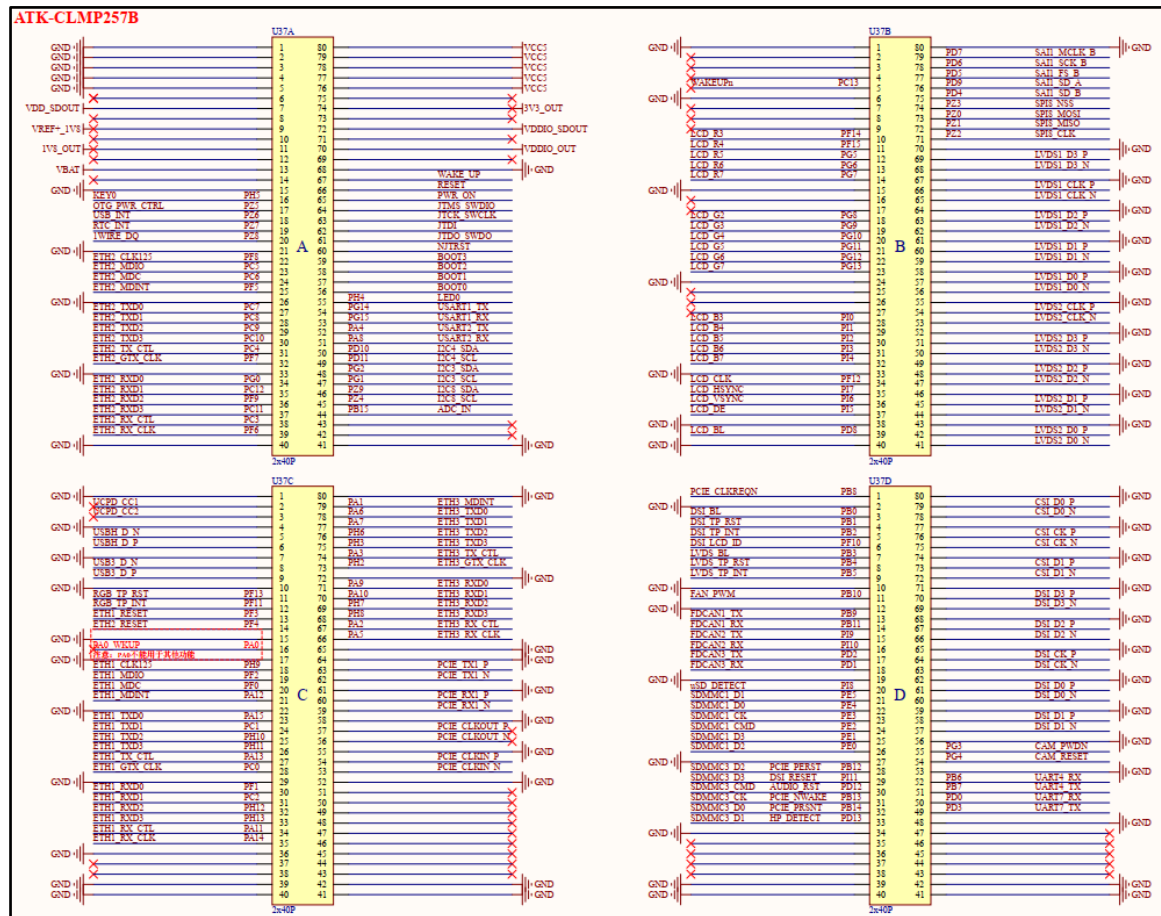


图 3.1.1 底板对接核心板连接座引脚定义

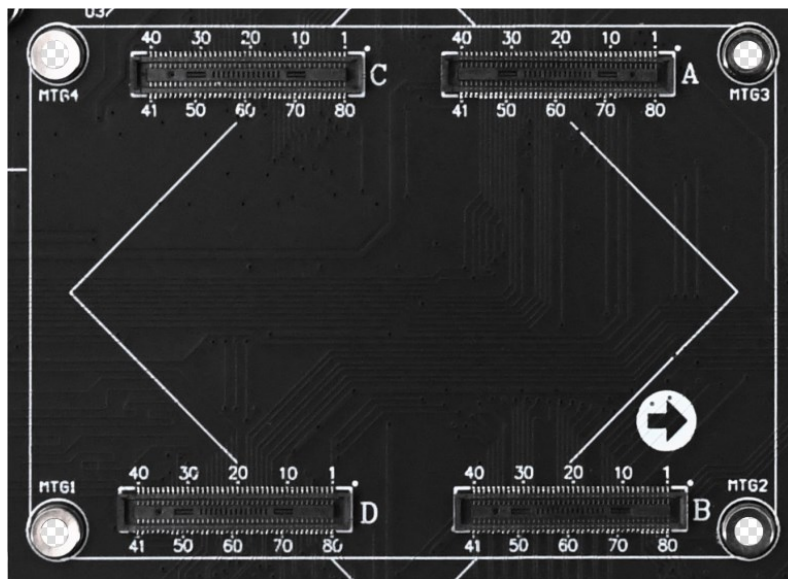


图 3.1.2 底板对接核心板连接座引脚定义

图中有 4 个连接座，分别为 A、B、C、D 序号，此序号对应核心板连接座 A、B、C、D 序号，不能随机调换序号位置，须一一对应，即 A<->A、B<->B、C<->C、D<->D，才能和核心板对接正确。该 4 个连接座包含 193 个处理器引脚，1 个核心板电源管理芯片休眠唤醒引脚 WAKE_UP，72 个 GND 引脚，12 个电源相关引脚，42 个空置引脚，共计组成连接 320PIN。

3.2 核心板对接接口注意事项

下面说明使用该核心板接口设计产品时注意事项。

1、ATK-CLMP257B 核心板电源输入、输出说明：

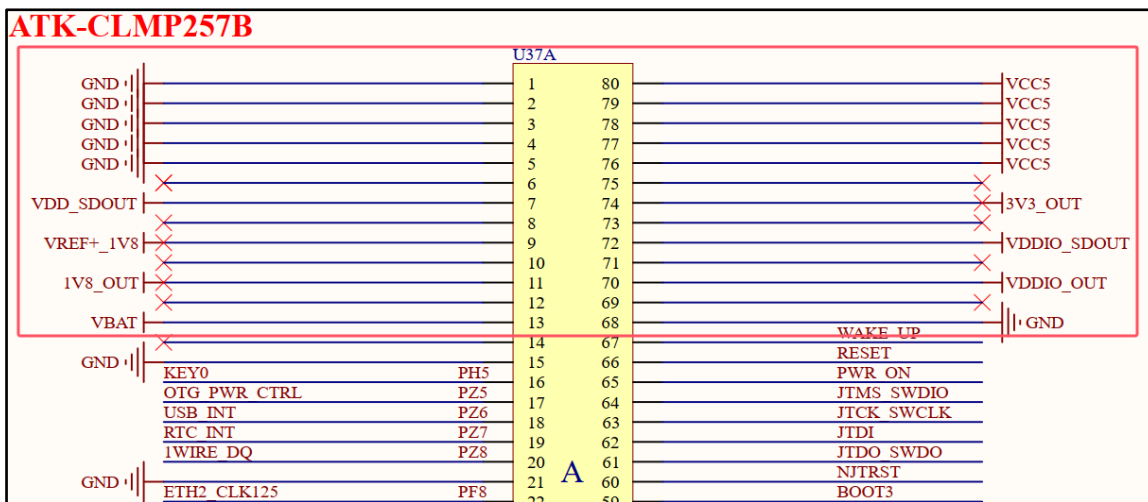


图 3.2.1 核心板电源输入输出定义

表 3.2.1 核心板电源输入输出说明表

电源定义	电源方向	电压值	作用	使用说明
VDD_SDOUT	输出	3.3V	专用 TF 卡电源	供电 TF 卡
VREF+_1V8	输入	1.8V	ADC 参考电源	核心板已内部供电 1.8V，不需重复输入该电源

1V8_OUT	输出	1.8V	核心板对外提供 1.8V 电源	建议最大使用电流不超过 300mA
VBAT	输入	3V/3.3V	处理器内部 RTC 电源	当使用处理器内部 RTC 时才需要供电, 否则使用独立 RTC 芯片时不需输入该电源
VCC5	输入	5V	供电给核心板	输入电流应大于 500mA
3V3_OUT	输出	3.3V	核心板对外提供 3.3V 电源	建议最大使用电流不超过 300mA
VDDIO_SDOUT	输出	1.8/3.3V	专用 TF 卡电源	供电 TF 卡
VDDIO_OUT	输出	3.3V	核心板 VDDIO 电源对外提供 3.3V	建议最大使用电流不超过 300mA

2、对个别特殊 GPIO 进行使用说明。

(1) **PA0** 引脚在 ATK-CLMP257B 核心板中已被占用, 用于 WAKE UP 唤醒功能, 用户设计产品时, 在非特殊定制核心板条件下, **请勿再次使用引脚 PA0**。

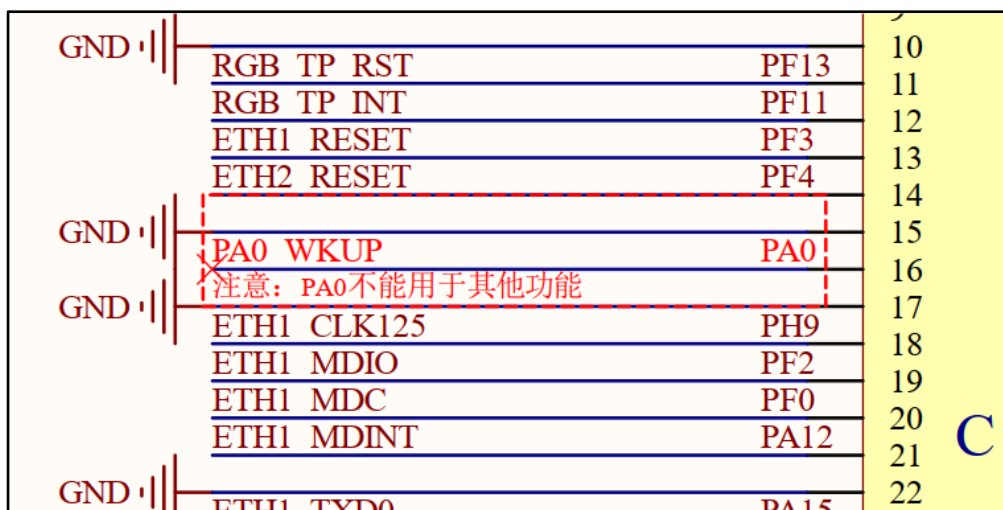


图 3.2.2 PA0 引脚

(2) **PC13** 引脚同样在 ATK-CLMP257B 核心板中已被占用, 用户设计产品时, 在非特殊定制核心板条件下, **请勿再次使用引脚 PC13**。

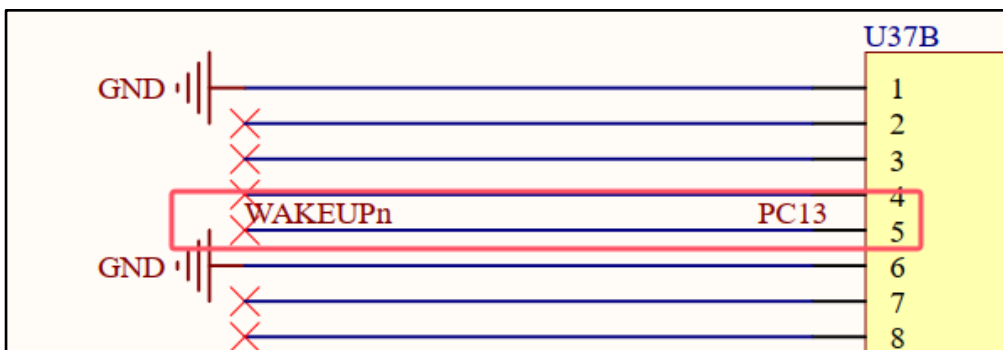


图 3.2.3 PC13 引脚

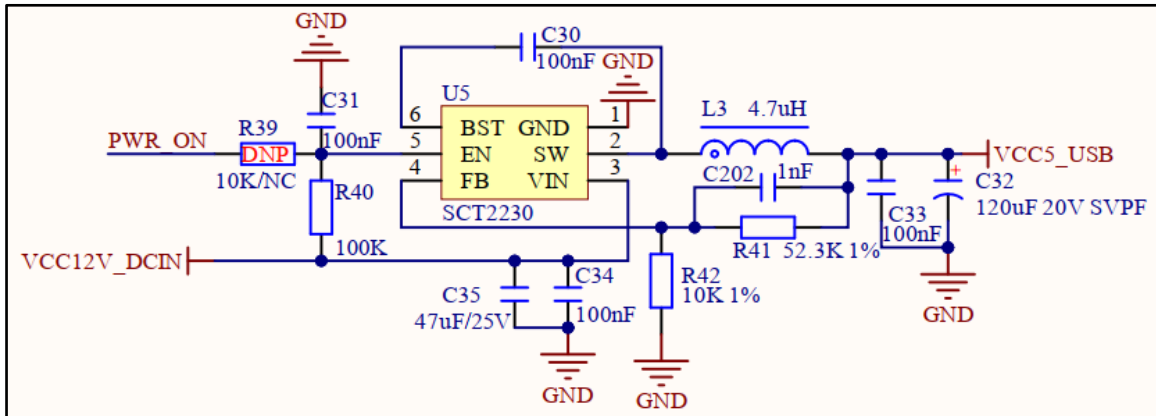


图 3.3.5 USB 设备 5V 电源供电

图 3.3.1 是整个开发板的 12V 直流电源输入接口，具有防反接和 12V 稳压功能。

图 3.3.2 是供电核心板的 5V 电源，将输入的 12V 直流电源经过 DC-DC 芯片 U1 (SCT2230) 转换为 5V 电源输出，对核心板进行供电。同时也供电给底板需要 5V 电源的外设，例如屏幕、CAN 通信等外设电路。

图 3.3.3 是开发板的 3.3V 电源，将输入的 12V 电源经过 DC-DC 芯片 U2 (SCT2230) 转换为 3.3V 输出，这个 3.3V 就是整个底板的 3.3V 电源。

图 3.3.4 是开发板的 1.8V 电源，作为底板 1.8V 外设所使用的电源。

图 3.3.5 是供电 USB 设备的 5V 电源，开发板板载 2 路 USB Type-A 座用于连接外部 USB 设备，该电路对外部 USB 设备进行独立供电。

3.4 电源输出接口

开发板板载两组电源输出接口，原理图如下图所示。

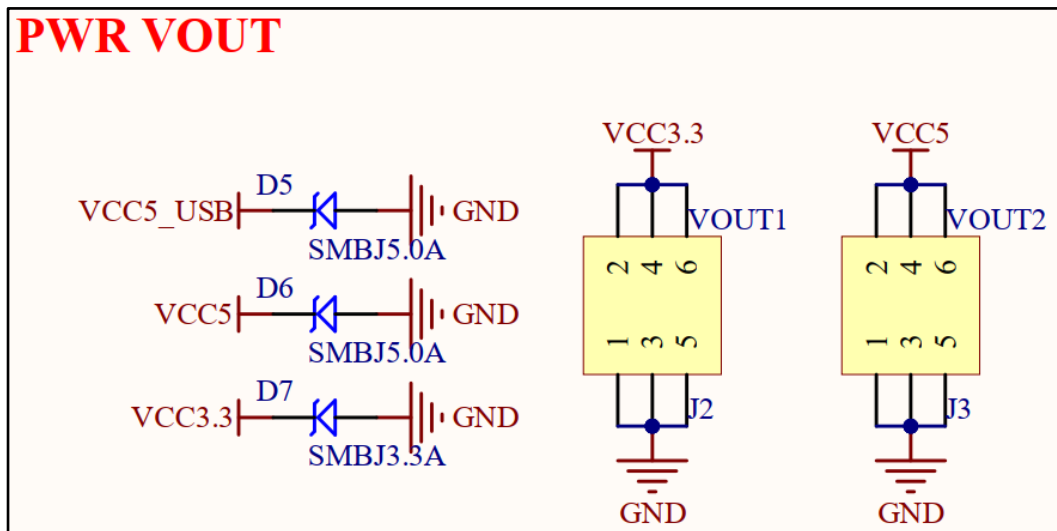


图 3.4 电源输出接口

图中 VOUT1 和 VOUT2 分别是 3.3V 和 5V 的电源输出接口，可以通过开发板给外部提供 3.3V 和 5V 电源，方便用户进行扩展使用。图中 D6 和 D7 为 TVS 管，可以有效避免 VOUT 外接电源/负载不稳的时候（尤其是开发板外接电机/继电器/电磁阀等感性负载的时候），对开发板造成的损坏。同时还能一定程度防止外接电源接反，对开发板造成损坏。开发板默认配套 DC 12V-1A 电源适配器，供电能力有限，该电源输出接口建议不外接大功率设备。

3.5 启动模式设置接口

开发板板载 BOOT 启动模式设置接口电路，原理图如下图所示。

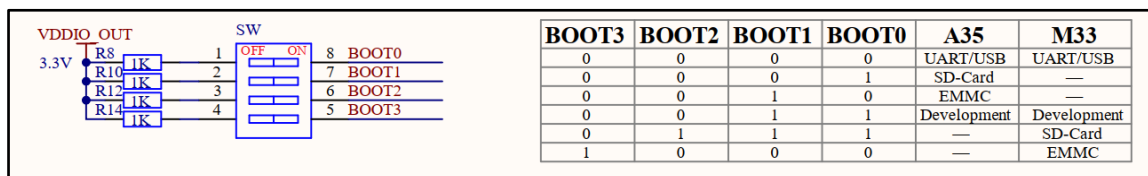


图 3.5 启动模式设置接口

核心板 STM32MP257 处理器支持多种启动方式，支持从 EMMC、SD 卡、USB 模式启动，还支持 Development 调试模式。本电路中，使用核心板引出的 VDDIO_OUT 电源 (3.3V) 对四个 BOOT 引脚进行上拉，当指定拨码拨至 ON 选项时，即连通拨码开关两侧电位，此时对应 BOOT 引脚为高电平，即配置为“1”，否则为“0”。根据不同 BOOT 引脚的“1”或“0”配置，实现启动模式的切换。底板支持的模式为以下配置：

表 3.5 启动模式配置

BOOT3	BOOT2	BOOT1	BOOT0	启动核	启动模式
0	0	0	0	Cortex-A35	USB 启动
0	0	0	1		SD 卡启动
0	0	1	0		EMMC 启动
0	0	1	1	Development boot	
0	0	0	0	Cortex-M33	USB 启动
0	1	1	1		SD 卡启动
1	0	0	0		EMMC 启动

注意 BOOT 引脚序号排序，不要拨反顺序。

当核心板 STM32MP257 处理器处于 USB 启动模式时，为烧写模式，可进行系统镜像重新烧写，根据软件配置来选择烧写进 EMMC 存储芯片或者 SD 卡；当处理器处于 EMMC 启动模式时，处理器会读取存储在 EMMC 芯片里的系统镜像固件来启动运行；当处理器处于 SD 卡启动模式时，处理器会读取存储在 SD 卡里的系统镜像固件进行启动运行；当核心板处理器处于 Development 启动模式时，处理器会进入调试状态。

另外，关于 BOOT 引脚上拉电源，建议参考本电路，使用从核心板引出的 VDDIO_OUT 电源对 BOOT 引脚进行供电，而不是使用其他板载 3.3V 电源，如果使用其他板载 3.3V 电源上电速度过慢，则可能会导致处理器读取 BOOT 启动模式电平失败，从而导致启动系统镜像失败。

3.6 UART 调试串口（系统调试）

开发板板载一个 UART 调试串口，USB Type-C 接口类型，原理图如下图所示。

HOST 设备进行使用，具备 USB 主从机双角色转接功能。

该电路中，使用可编程 USB Type-C 控制器芯片 FUSB302MPX 实现 USB 主从机双角色转换，通过 I2C 接口进行配置控制。USB 属于热插拔设备，USB_INT 这个中断引脚主要是检测有没有设备接入，有设备接入时该引脚电平会被拉低，系统驱动软件会进入相应处理函数，判断主从机状态。当处理器识别当前处于 host 主机模式时，会将 OTG_PWR_CTRL 引脚拉高，进而打开 SY6280AAAC 限流开关芯片，对外部设备输出 5V 进行供电；当处理器识别当前处于 device 从机模式时，会将 OTG_PWR_CTRL 引脚拉低，进而关闭 SY6280AAAC 限流开关芯片，不会对外输出 5V。

3.8 按键（复位、唤醒、用户）

开发板板载 3 个机械按键，原理图如下图所示。

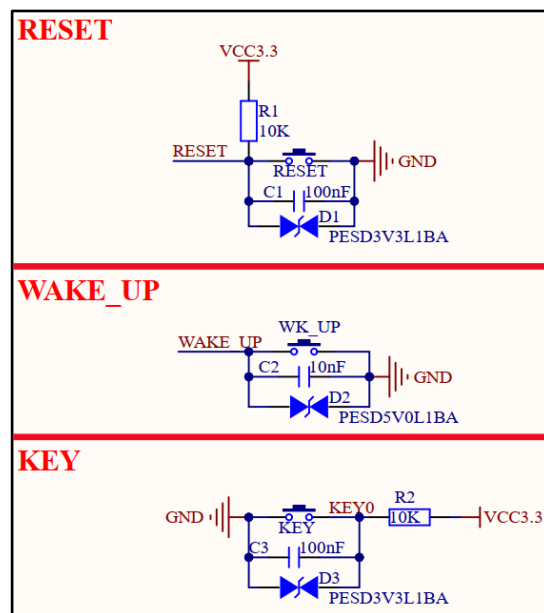


图 3.8 按键

各个按键功能如下：

1、**RESET 复位按键**用于复位核心板，RESET 引脚连接到了核心板 STM32MP257 处理器的 NRST 引脚和核心板 PMIC 电源管理芯片的 RSTn 控制引脚，可以同时复位电源管理芯片和处理器，进而让处理器、DDR4、EMMC、PMIC 等所有器件重新上电。复位电平为低电平有效。

2、**WAKE_UP 唤醒按键**用于唤醒处理器，WAKE_UP 引脚连接到了核心板 PMIC 电源管理芯片的 PONKEYn 引脚，当用户对处理器执行休眠操作后，可通过该按键对处理器进行唤醒。低电平有效。

注意，在核心板设计中，该唤醒按键引脚是通过控制 PMIC 电源管理芯片，再通过连接中断引脚 PA0，来唤醒 STM32MP257 处理器。核心板已占用 PA0 引脚，故用户在非特殊定制条件下，设计底板产品时，不建议再使用 PA0 引脚，建议将 PA0 引脚空置。

3、**KEY 用户按键**用于普通按键操作，用户可自定义按键功能。

3.9 指示灯（电源指示灯、用户指示灯）

开发板板载电源指示灯、用户指示灯，原理图如下图所示。

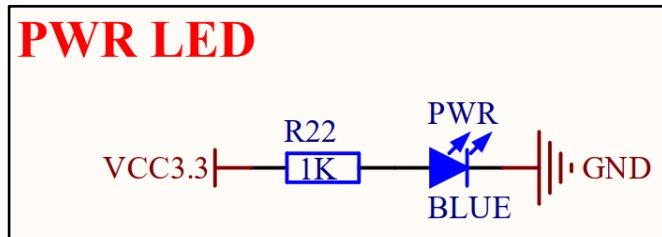


图 3.9.1 电源指示灯

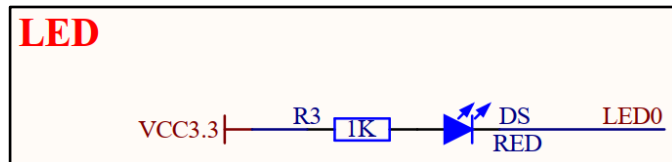


图 3.9.2 用户指示灯

指示灯功能如下：

1、电源指示灯用于指示开发板底板供电状态，当 3.3V 供电正常时，PWR 电源指示灯将处于常亮状态，当该指示灯常灭时，需检查开发板底板是否正常供电，实现供电状态指示。

2、用户指示灯用于指示开发板系统程序运行状态，用户可自定义实现心跳灯、常亮、常灭、闪烁等状态，用于指示程序运行状态。开发板出厂时，默认使用该指示灯指示系统镜像固件是否正常启动运行。

3.10 可调电位器（ADC 电压采集）

开发板板载一个可调电位器，原理图如下图所示。

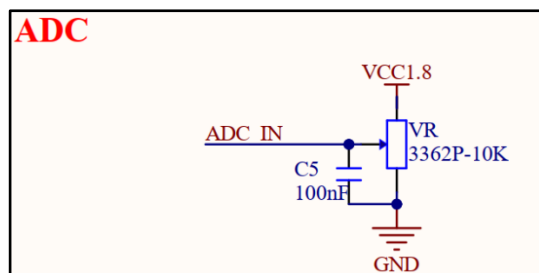


图 3.10.1 可调电位器

该可调电位器相当于一个滑动变阻器，阻值为 10K，可通过调整阻值，实现不同电压配置。

注意，根据 STM32MP257 处理器手册要求，ADC 引脚最大采集电压不能超过 1.8V。另外在 BTB 连接座接口定义中，预留了外置 ADC VREF+ 参考电压引脚，由于该 ADC 参考电压已在核心板上默认连接 1.8V，故该外置参考电压引脚不用重复连接 1.8V，保持空置。

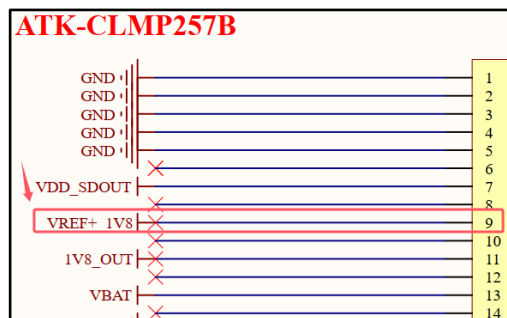


图 3.10.2 ADC VREF+ 参考电压引脚

3.11 风扇接口

开发板板载一个风扇接口，原理图如下图所示。

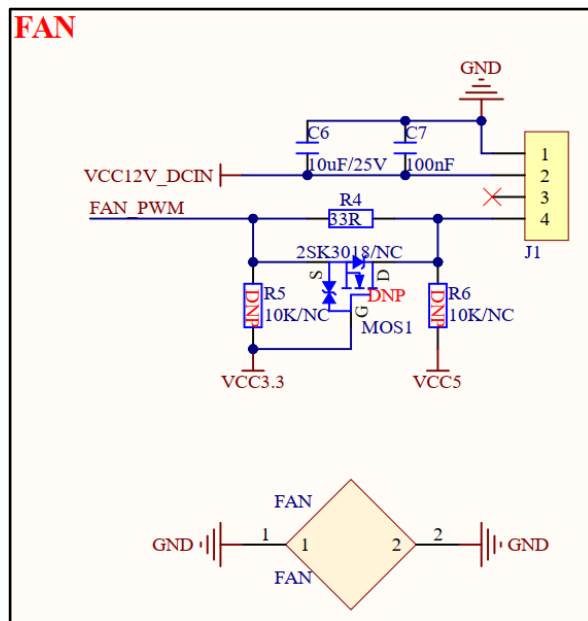


图 3.11 风扇接口

图中 J1 端子是 4PIN 的风扇接口，可以连接正点原子散热风扇，该风扇带有 PWM 调速接口，用户可通过软件程序自定义实现动态调速。核心板在常规工作条件下，不必要外接散热风扇，若用户产品有特殊散热要求，本电路仅提供参考，接入小功率散热风扇，将风扇底部平面通过散热材料（比如硅脂）接触核心板处理器、DDR、EMMC、PMIC 等发热器件，进行散热。除了小功率风扇散热，也可通过散热片进行散热等。具体散热措施需根据产品需求进行整体设计。

3.12 温湿度传感器接口

开发板板载一个温湿度传感器接口，原理图如下图所示。

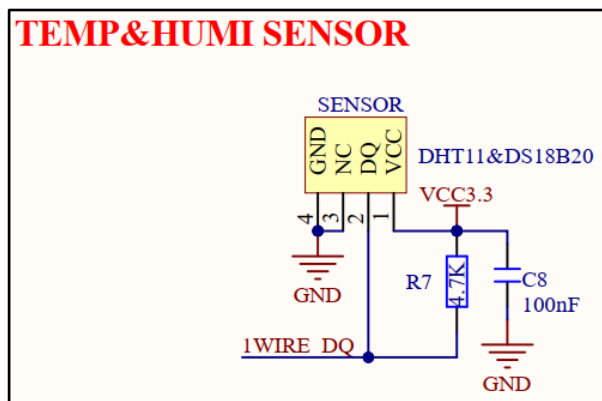


图 3.12 温湿度传感器接口

该接口为单总线通信，实际上就是一个普通 GPIO，通过高低电平的时序控制，来实现外部传感器模块的数据读取，该接口适配支持正点原子 DHT11 温湿度传感器和 DS18B20 温度传感器。只要引脚定义一致，其他传感器也可以接入该接口进行调试、测试使用。

3.13 JTAG 调试接口

开发板板载一个 JTAG 调试接口，原理图如下图所示。

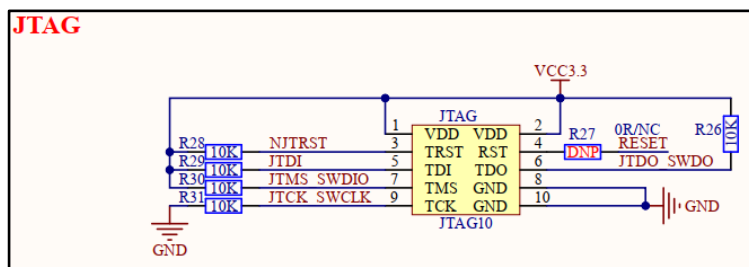


图 3.13 JTAG 调试接口

该接口使用 10 针、2.0mm 间距的 JTAG 连接座，适配支持正点原子 STM32 下载器转接板和 STM32 调试下载器，两者搭配连接使用。

3.14 USB HOST 接口

开发板板载 2 路 USB HOST 接口，为 USB Type-A 连接座，原理图如下图所示：

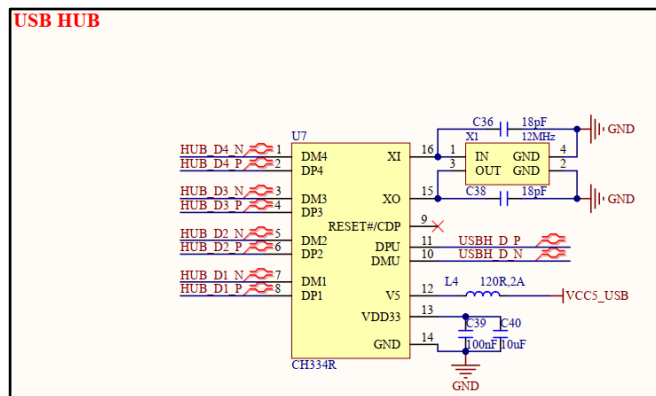


图 3.14.1 USB HUB 电路

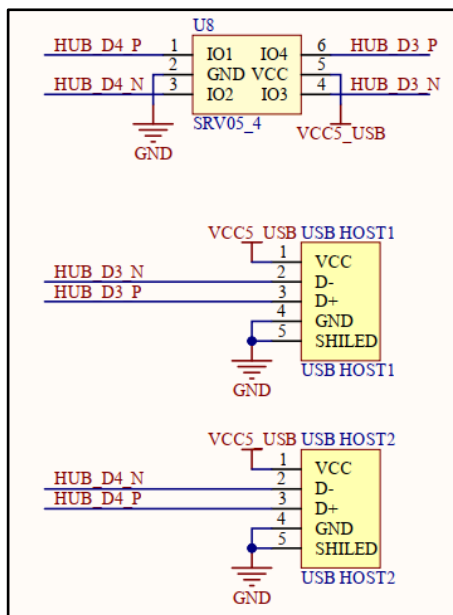


图 3.14.2 USB HOST 接口

开发板采用 USB HUB 扩展电路, 使用 CH334R USB 扩展芯片对核心板 STM32MP257 处理器 USBH 总线接口进行扩展, 实现 1 路扩 4 路 USB HOST 接口功能。其中 HUB_D3 和 HUB_D4 为外置 USB HOST 接口, 分别对应 USB_HOST1、USB_HOST2 两个端口, 可接入 U 盘、键盘、鼠标、USB 摄像头等设备; 而 HUB_D2 用于连接 4G/5G RedCap 无线模块, HUB_D1 用于连接 WIFI&蓝牙模组。该电路添加静电防护器件, 提升电路可靠性。

3.15 Mini PCIE 接口

开发板板载一个 Mini PCIE 接口, 52PIN 连接座, 原理图如下图所示。

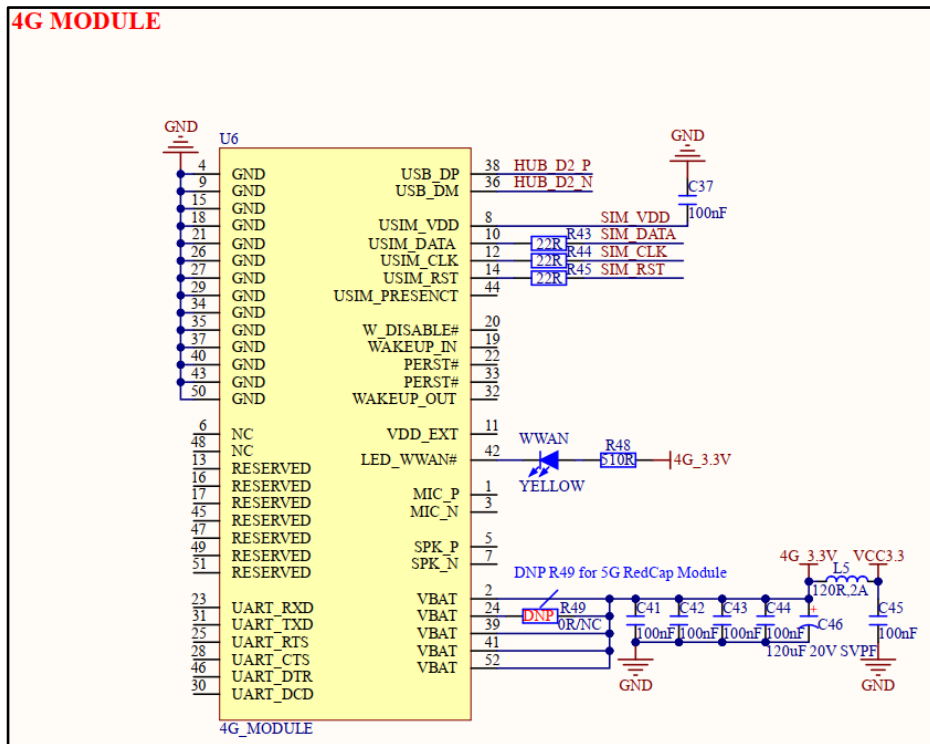


图 3.15.1 Mini PCIE 接口

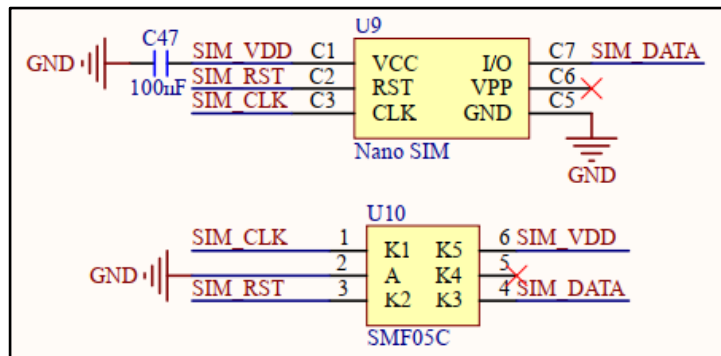
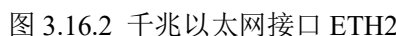
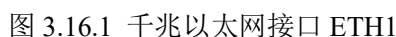


图 3.15.2 Nano SIM 卡接口

该 Mini PCIE 接口实质上是使用 USB 总线, 通过 HUB_D2 信号线连接到板载 USB HUB 芯片上。此接口可以连接 4G 或 5G RedCap 无线模组, 比如高新兴物联 ME3630 4G 模组、移远 EC20 4G 模组、广和通 5G RedCap FG132 模组等。4G/5G 无线模组需要插入 SIM 卡进行联网使用。此处补充说明, 对于 5G RedCap 模组, 开发板目前仅适配广和通 5G RedCap FG132 模组, 若用户使用其他品牌模组, 需检查该接口是否硬件兼容。该电路添加静电防护器件, 提升电路可靠性。

开发板板载 3 路千兆以太网接口，原理图如下图所示。



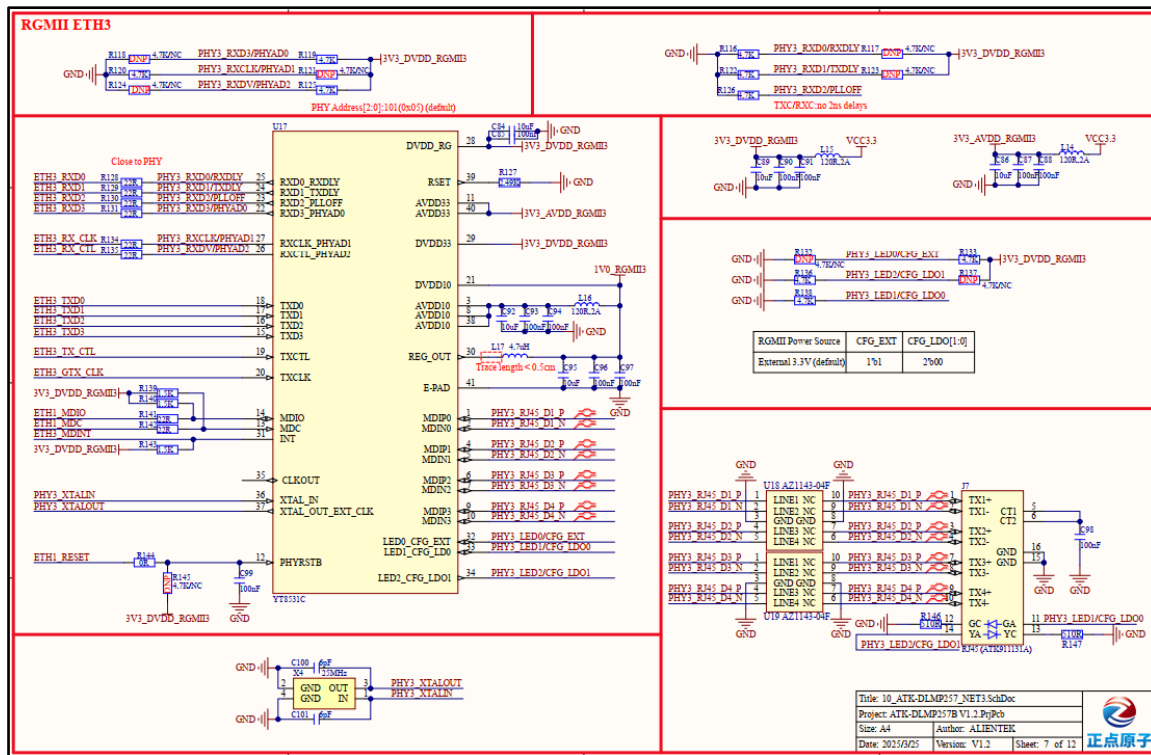


图 3.16.3 千兆以太网接口 ETH3

开发板使用裕太微电子 Y8531C 网络 PHY 芯片实现 3 路千兆以太网接口，均支持 10M/100M/1000M 自适应速率。RJ45 连接座选用型号为 HR911131A，内置网络变压器，自带带有 2 个指示灯，分别为黄色指示灯和绿色指示灯。该 3 路千兆以太网接口电路，在设计思路大体保持一致。按电路功能分解，Y8531C 应用电路可划分为 3 个部分，分别为数据通信部分、电气配置部分及电源供电部分。

数据通信部分，涉及 Y8531C 芯片数据收发引脚，为 RXD0~RXD3、RXCLK、RXCTL、TXD0~TXD3、TXCLK、TXCTL、MDIO、MDC 等引脚。核心板 STM32MP257 处理器通过这些引脚对外进行网络数据收发及 PHY 芯片参数配置。

电气配置部分，配置电气属性的引脚与部分数据通信引脚共用，上电时通过对这些引脚高低电平的配置，来实现指定电气属性，比如配置 PHY 硬件地址、配置 TXCLK/RXCLK 时钟延迟周期、配置 Y8531C 供电电平。如 ETH3 以太网接口电路中，配置 PHY 硬件地址为 5，取消配置 TXCLK/RXCLK 时钟延迟 2ns，及配置采用 RGMII 总线外部供电电源 3.3V。

电源供电部分，由于核心板 STM32MP257 处理器千兆以太网 RGMII 引脚是 3.3V 电平信号，故该电路配置采用 RGMII 总线外部供电电源 3.3V，对 Y8531C 芯片供电 3.3V 即可，同时做好电源滤波。

建议采用四层电路板设计千兆网络，否则两层电路板未能保持完整参考平面，可能导致网络速度未能达到近千兆速率。该电路中添加静电防护器件，提升电路可靠性。

3.17 PCIE 接口

开发板板载 1 路 PCIE 接口，原理图如下图所示。

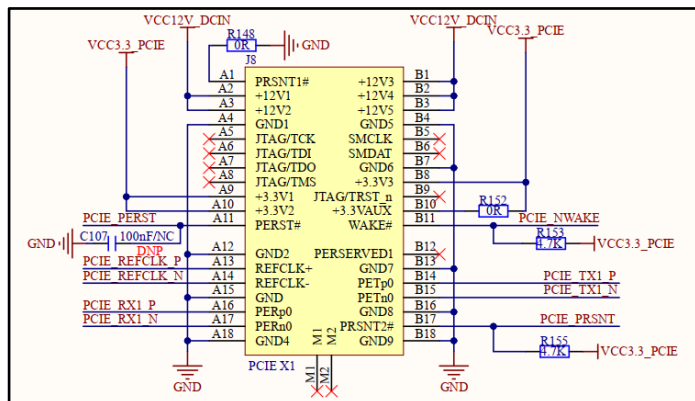


图 3.17.1 PCIE 接口

该接口支持 PCIE2.0 版本协议，采用 36PIN 连接座。可接入 PCIE 接口设备，比如 PCIE 接口 WIFI 模块、PCIE 接口硬盘、PCIE 接口千兆以太网模块等。

该接口中，使用直流 12V 和 3.3V 对外部设备进行独立供电。

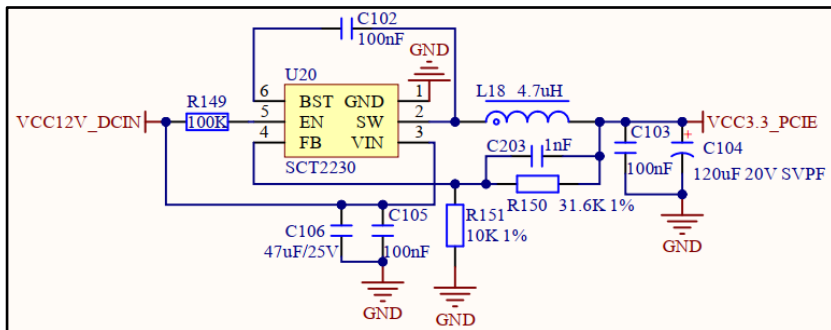


图 3.17.2 PCIE 接口 3.3V 供电

下图中 U21 PI6C557-03BLE 芯片是扩频时钟发生器芯片，通过外部 25MHz 晶振产生 2 路 100MHz 时钟，同时提供给外部设备和核心板 STM32MP257 处理器作为 PCIE 时钟源。

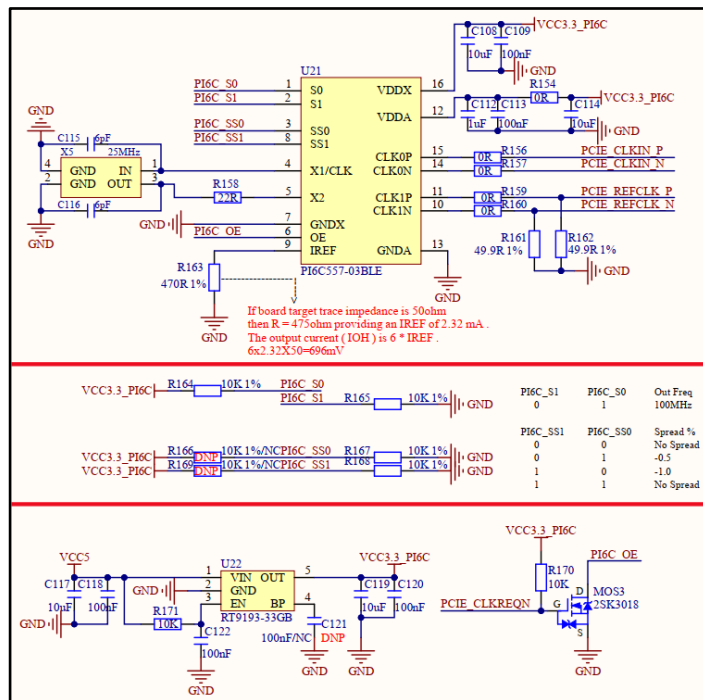


图 3.17.3 PCIE 扩频时钟电路

注意 PI6C557-03BLE 芯片的 OE 使能引脚，当系统软件初始化 PCIE 外设时，会自动拉低 PCIE_CLKREQN 引脚电平，此时通过底板 NMOS 电路将 PI6C_OE 信号断开与 GND 连接，此时 PI6C_OE 引脚为高电平，从而使能 PI6C557-03BLE 扩展时钟芯片，对外部提供 PCIE 时钟源。若时钟芯片没有使能，未能提供 PCIE 时钟源，则系统软件将不能正常初始化 PCIE 外设。建议用户参考本电路。

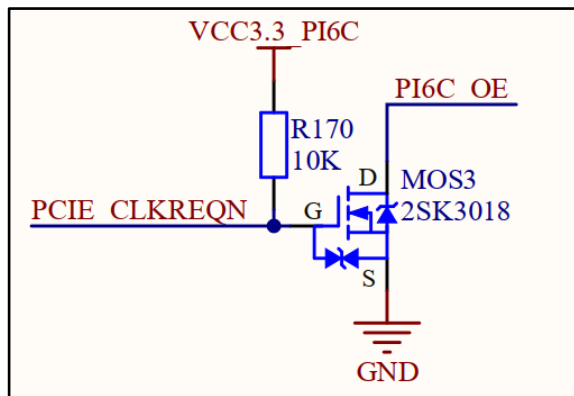


图 3.17.4 PCIE 扩频时钟芯片使能控制电路

3.18 音频接口

开发板板载一个高性能音频编解码芯片 ES8388，实现音频播放和音频录制功能，原理图如下图所示。

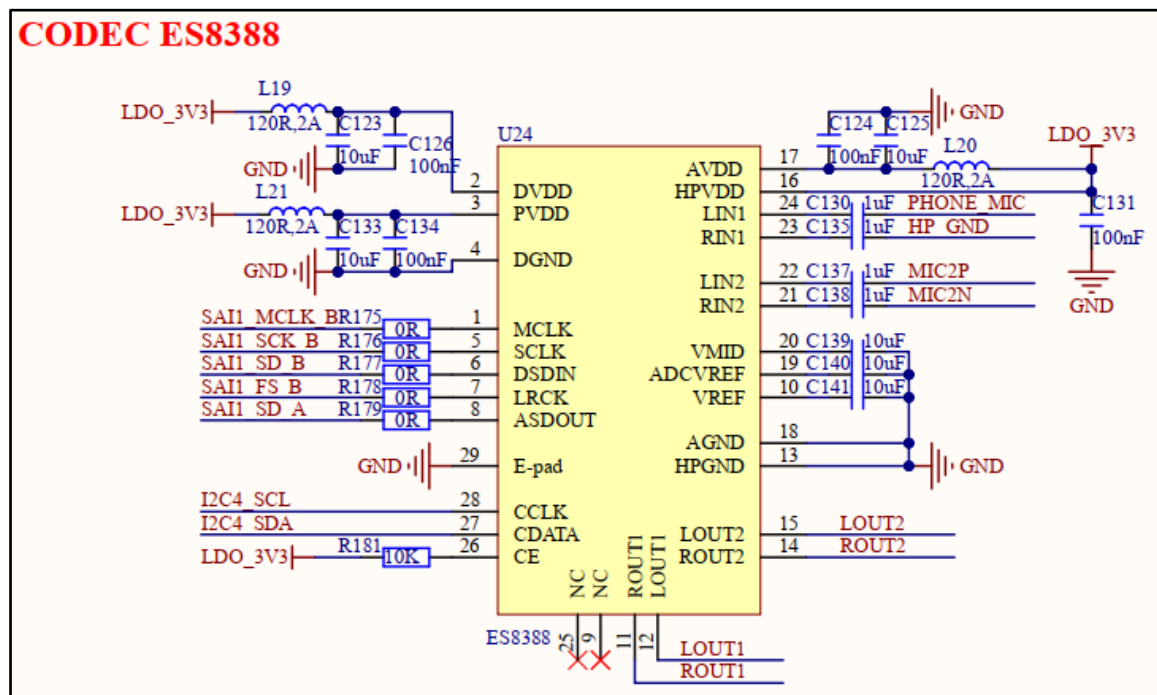


图 3.18.1 ES8388 音频电路

ES8388 是一款高性能、低功耗、低成本的立体声音频编解码器，该芯片内部集成了 24 位高性能 ADC 和 DAC，由双通道 ADC、双通道 DAC、麦克风放大器、耳机放大器、数字音效以及模拟混音和增益功能组成，支持 8KHZ~96KHz 采样率，可通过 I2C 接口进行配置。

开发板板载音频接口对外引出 2 路扬声器接口、1 路耳机接口和 1 个板载麦克风接口。

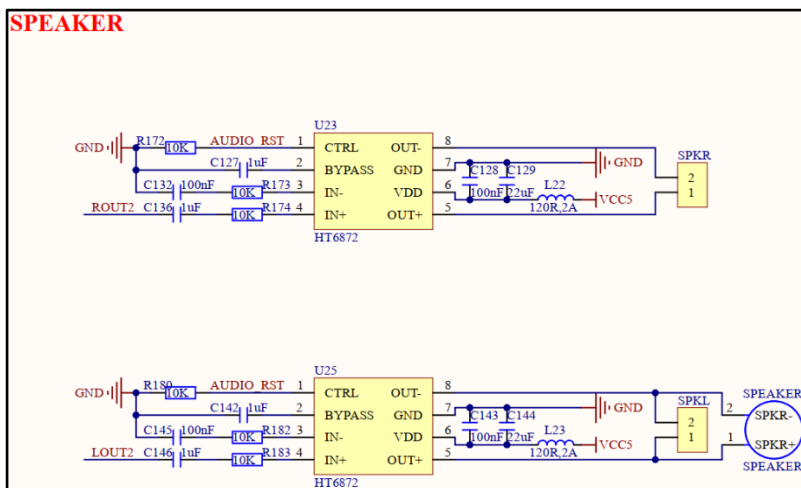


图 3.18.2 外置功放扬声器电路

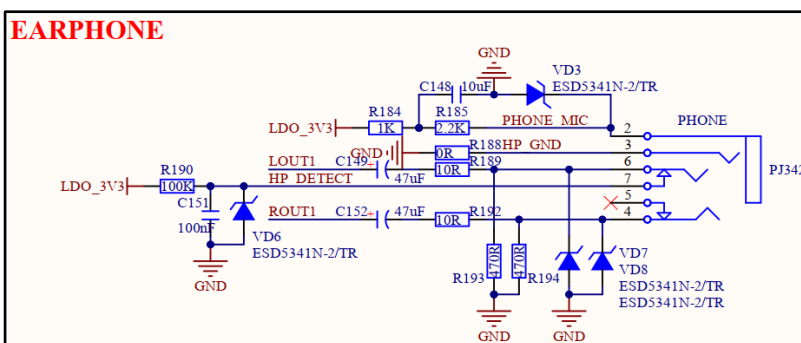


图 3.18.3 耳机放音及录音电路

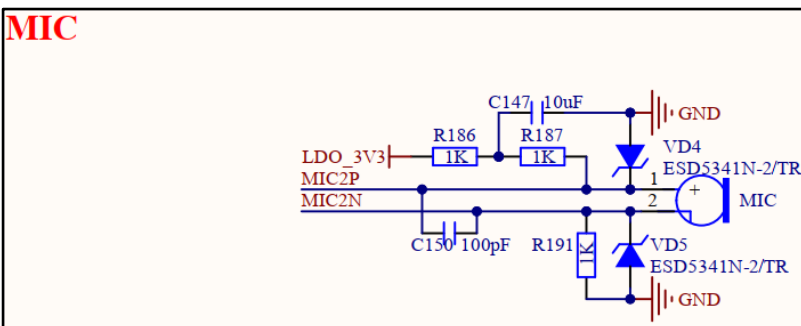


图 3.18.4 板载麦克风录音电路

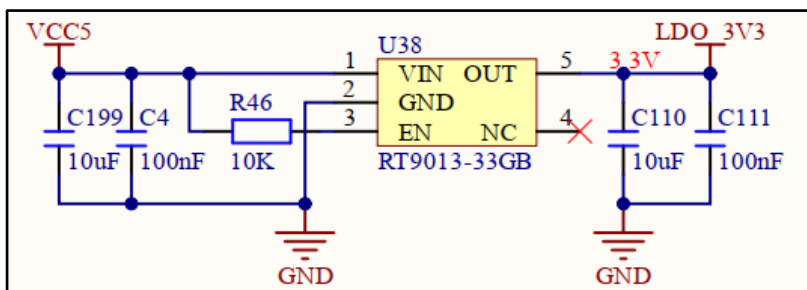


图 3.18.5 音频供电电路

ES8388 音频芯片内部没有功放功能，故需要外置功放芯片才能进行扬声器放音。开发板采用 HT6872 单声道 D 类音频功率放大器，来驱动外部扬声器。开发板板载一个 8Ω 1W 扬声器

3.2.2 RGB 接口

开发板板载 1 路 RGB LCD 屏幕接口，原理图如下图所示。

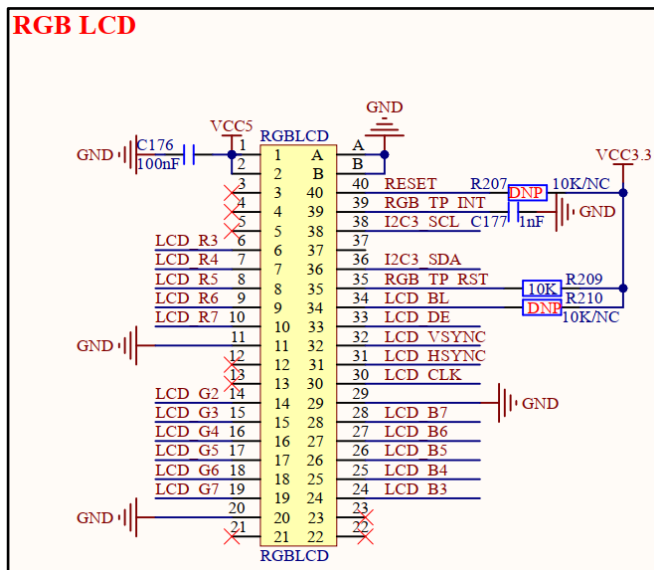


图 3.2.2 RGB 接口

开发板采用一个 40PIN FPC 连接器对外引出 1 路 RGB 接口，支持触摸，I2C 接口。

该接口可连接正点原子 RGB LCD 触摸屏幕，已适配支持 4.3 寸 800x480、7 寸 800x480、7 寸 1024x600、10.1 寸 1280x800 分辨率屏幕。

由于开发板默认设计功能较多，该 RGB 接口受限于 GPIO 引脚数量，仅使用 RGB R3~R7、G2~G7、B3~B7 共 16 个 IO 作 RGB 显示接口，故该接口仅支持 RGB LCD 屏幕 **RGB565** 格式。LCD_BL 引脚为屏幕背光引脚，LCD_DE、LCD_VSYNC、LCD_HSYNC、LCD_CLK 引脚为数据使能、帧同步信号、行同步信号和时钟信号引脚。

触摸功能使用 RGB_TP_INT、RGB_TP_RST、I2C3_SDA 和 I2C3_SCL 四根信号引脚，用于触摸芯片的中断、复位和通信。

RESET 引脚为屏幕的复位信号。

3.2.3 LVDS 接口

开发板板载 2 路 LVDS 接口，原理图如下图所示。

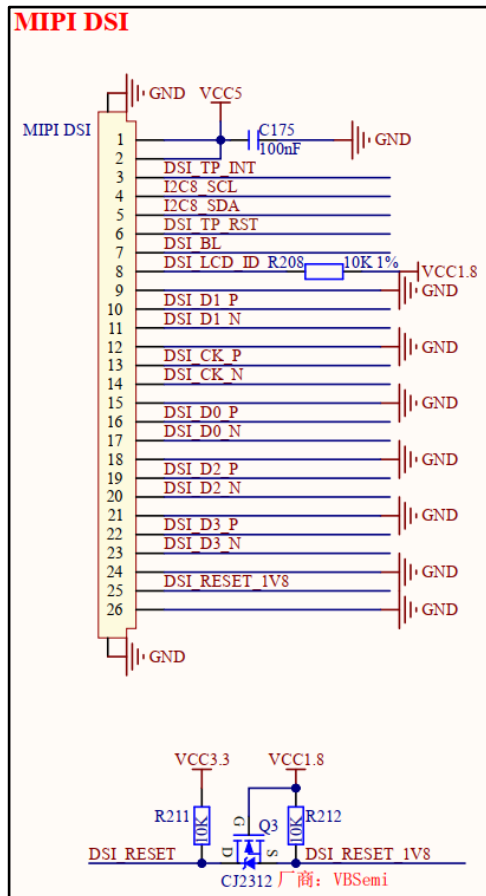


图 3.24 MIPI DSI 接口

开发板采用 1 个 26PIN 立式翻盖 FPC 连接器对外引出 1 路 4 通道 MIPI DSI 屏幕接口，支持 I2C 接口触摸，连接器型号为 FH12-26S-0.5SVA。该接口可连接正点原子 MIPI LCD 触摸屏，已适配支持 5.5 寸 720x1280、5.5 寸 1080x1920、10.1 寸 800x1280 分辨率 MIPI DSI 屏幕。

DSI_D0、DSI_D1、DSI_D2、DSI_D3、DSI_CK 信号分别为 MIPI DSI 数据、时钟差分对引脚，DSI_BL 信号为 MIPI DSI 屏幕背光引脚，DSI_TP_INT、DSI_TP_RST、I2C8_SDA、I2C8_SCL 信号分别为触摸芯片的中断、复位、通信引脚。

DSI_LCD_ID 信号为正点原子 MIPI 屏幕 ID 值的 ADC 电压采样引脚，正点原子 MIPI 屏幕有不同分辨率尺寸，屏幕上通过使用 1%精度的上下拉电阻产生不同电压值来作为屏幕 ID 码（屏幕 ID 为 1.8V 电阻分压，具体可查看屏幕原理图），以此来区分不同分辨率尺寸屏幕。故 DSI_LCD_ID 信号为 ADC 功能，采样屏幕 ID 电压值。

DSI_RESET 信号为屏幕复位引脚，正点原子 MIPI 屏幕要求该引脚为 1.8V 电平，故添加 3.3V 转换 1.8V 电路，将 DSI_RESET 复位引脚电平转换为 1.8V。

注意，在该接口设计中，DSI_LCD_ID 引脚默认上拉 1%精度 10K 电阻至 1.8V，当开发板不接任何屏幕时，DSI_LCD_ID 引脚 ADC 电压采样值默认为 1.8V。该设计会与正点原子 MIPI 屏幕自身的 ID 分压电阻形成并联，进而影响接入屏幕时的屏幕 ID 原本电阻分压值，故屏幕 ID 电压值不仅仅只看屏幕本身 ID 电压值，还需接合接口电路不同设计来最终确定。

若其他品牌屏幕没有 ID 设计，则不必使用该引脚功能，移除即可。

3.25 MIPI CSI 接口

开发板板载 1 路 MIPI CSI 接口，原理图如下图所示。

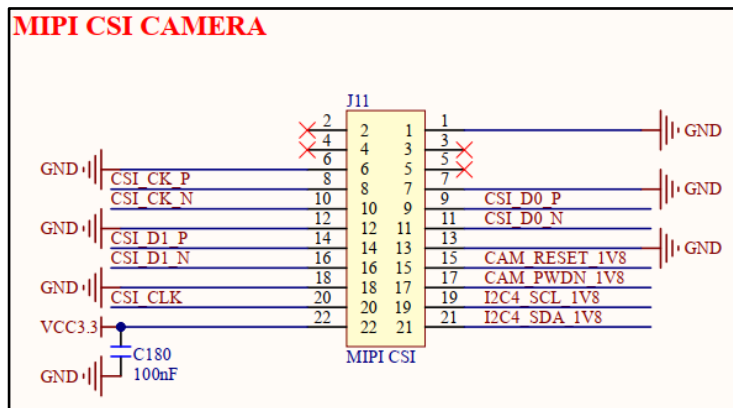


图 3.25.1 MIPI CSI 接口

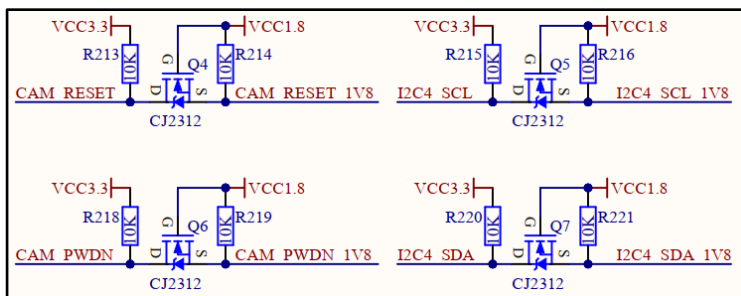


图 3.25.2 电平转换电路

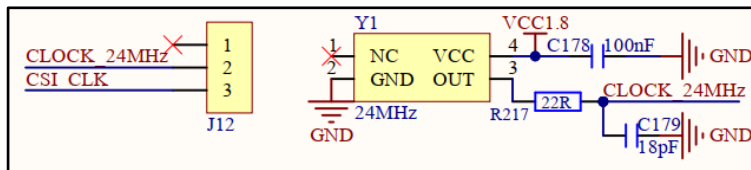


图 3.25.3 24MHz 时钟电路

开发板采用一个 2x11P、2.0mm 间距排母对外引出一路 2 通道 MIPI CSI 摄像头接口，支持带 ISP 的 MIPI CSI 摄像头，用于图像采集、处理。该接口适配支持正点原子 IMX335 摄像头模块，可将摄像头模块插入到该接口使用，镜头方向向外侧。

正点原子 IMX335 摄像头模块控制引脚和 I2C 引脚工作电压是 1.8V，故该电路对 CAM_RESET、CAM_PWDN、I2C4_SCL、I2C4_SDA 四个引脚进行 3.3V 转 1.8V 电平转换。

正点原子 IMX335 摄像头模块工作时，需要外部提供 24MHz 时钟，该电路使用 1.8V 有源晶振提供 24MHz 时钟，并使用 J12 排针进行连接，若用户插入自带晶振提供时钟的摄像头模块，则需断开 J12 排针连接。

3.26 TF 卡接口

开发板板载 1 路 TF 卡接口，原理图如下图所示。

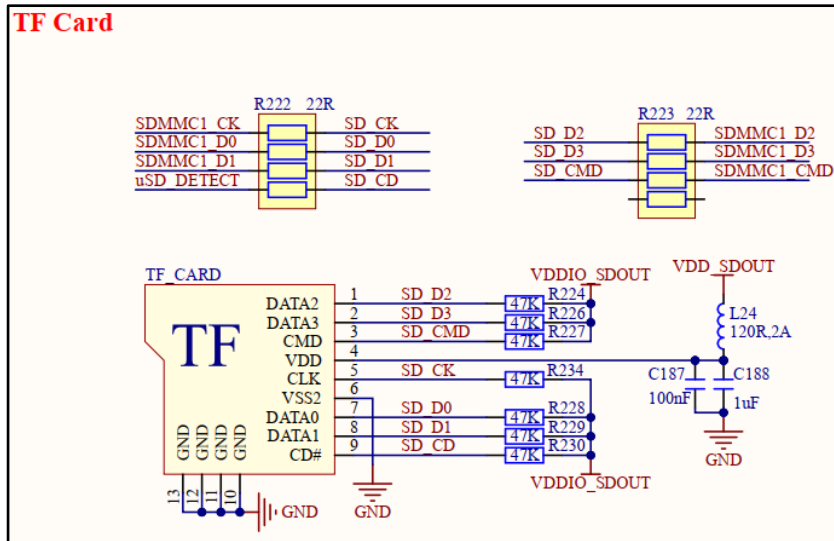


图 3.26 TF 卡接口

开发板提供 1 路 9PIN TF 卡接口,采用标准 TF 卡连接器,SDMMC 接口类型,通过 SDMMC1 总线连接到核心板 STM32MP257 处理器。

SDMMC1_D0、SDMMC1_D1、SDMMC1_D2、SDMMC1_D3、SDMMC1_CMD、SDMMC1_CK 六个引脚为 TF 卡数据、命令和时钟信号引脚,uSD_DETECT 引脚为 TF 卡热插拔检测引脚,VDD_SDOUT 为 TF 卡供电电源,VDDIO_SDOUT 为 TF 卡通信引脚电源,这两个电源由核心板电源管理芯片 PMIC 输出,专用于 TF 卡电路,能够根据 TF 卡速率类型进行 3.3V 和 1.8V 电平切换,实现高速数据传输。

3.27 WIFI&蓝牙接口

开发板板载 1 路 WIFI 天线接口和 1 路蓝牙天线接口,原理图如下图所示。

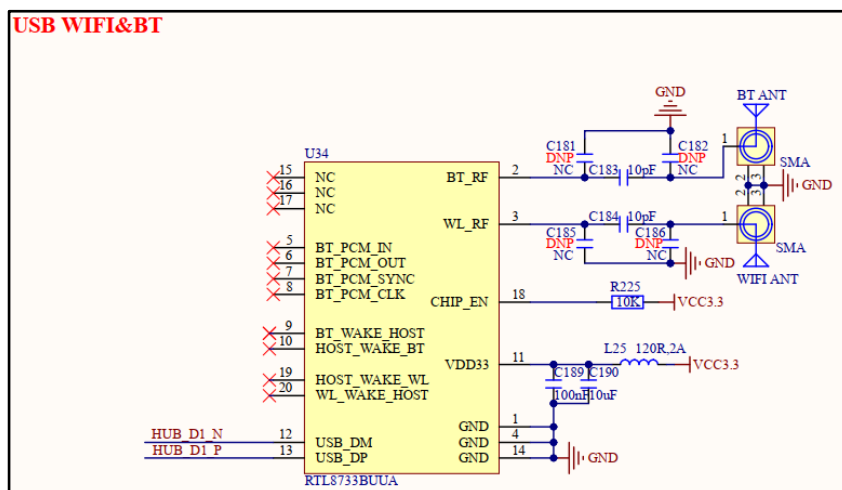


图 3.27 WIFI&蓝牙模块电路

开发板采用 1 个 WIFI&蓝牙一体模组提供 WIFI 和蓝牙无线连接功能,模组型号为创凌智联 TL8733BUUA,该模组使用瑞昱(REALTEK)公司的 RTL8733BU 芯片,USB2.0 接口,支持 WIFI4 无线双频 2.4G/5.8G 和蓝牙 5.2 版本协议。该模块支持双天线,也支持 WIFI 和蓝牙共用一根天线,开发板采用双天线设计。另外由于该模组支持 5.8G 频段 WIFI,故使用 WIFI 功能时建议使用 2.4G/5.8G 双频天线,蓝牙为 2.4G 频段天线。

3.28 EEPROM 存储

开发板板载一个 EEPROM 存储芯片，型号为 AT24C64，8KB，I2C 接口通信，用户可以按需要来测试使用，原理图如下图所示。

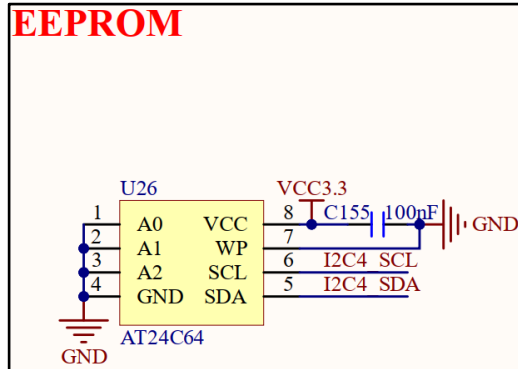


图 3.28 EEPROM 存储

3.29 SPI FLASH 存储

开发板板载一个 SPINOR FLASH 存储芯片，型号为 W25Q128，16MB，SPI 接口通信，用户可以按需要来测试使用，原理图如下图所示。

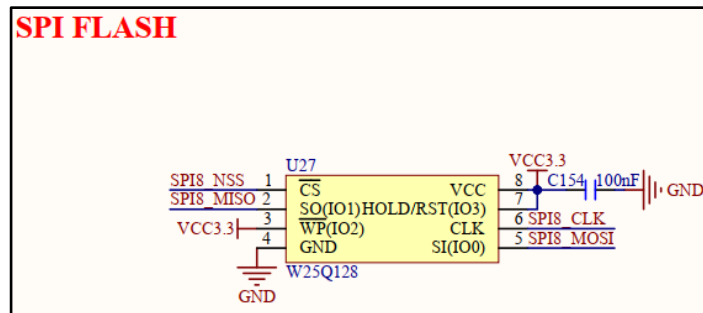


图 3.29 SPI FLASH 存储

3.30 RTC 实时时钟

开发板板载一个 RTC 实时时钟芯片，型号为 AT8563T，I2C 接口通信，原理图如下图所示。

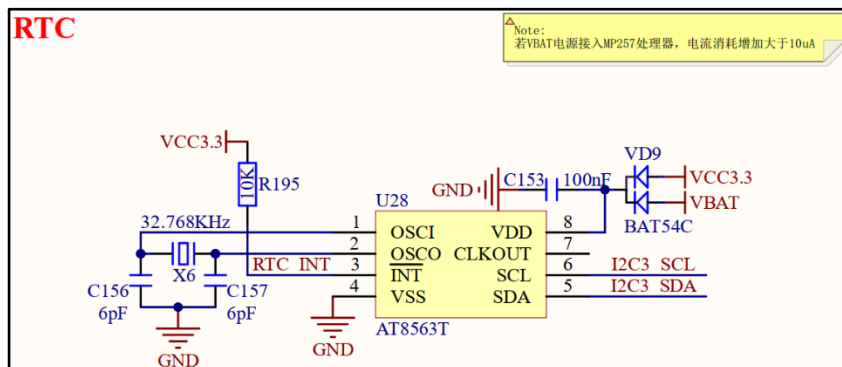


图 3.30.1 RTC 电路

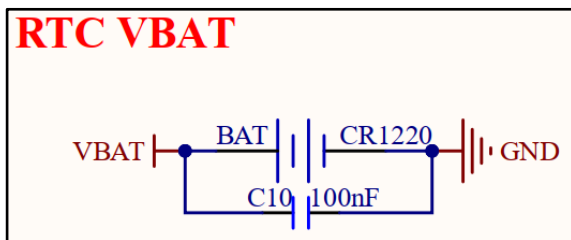


图 3.30.2 RTC 纽扣电池电源

开发板采用一个外置 RTC 实时时钟芯片，实现外部 RTC 计时功能，由 32.768KHz 无源晶振产生计时滴答。该电路采用双供电方式实现不间断供电，由板载电源 3.3V 和一颗 3V 纽扣电池 CR1220 对 RTC 芯片进行供电切换。当由板载电源 3.3V 供电时，纽扣电池 CR1220 不会向 RTC 芯片供电；当板载电源 3.3V 断电时，则由纽扣电池 CR1220 向 RTC 芯片供电 3V。这样，RTC 芯片 VDD 电源总是有电的，以保证 RTC 计时。若用户需要严格计时准确，则建议使用特性更好的晶振提供精确时钟。

关于 RTC 电流消耗方面，此处特别提示：

核心板 STM32MP257 处理器具有内部 RTC 功能，即使不外接外部 RTC 芯片，也能实现内部 RTC 计时功能，但是电流消耗大于外置 RTC 芯片，故当用户产品需要使用 RTC 功能时，特别是低功耗的应用，推荐使用外置 RTC 芯片。

由于 STM32MP257 处理器具有 VBAT 低功耗运行模式，当核心板断电后，处理器进入该模式，VBAT 电池将供电处理器 VSW 备份电源域（供电给内部 RTC 等外设），因此该电池电流消耗将比仅供电外置 RTC 芯片要加大。

在开发板设计中，当板载电源 3.3V 断电时，该 RTC 纽扣电池除了向 RTC AT8563T 芯片供电外，还输入了到核心板 STM32MP257 处理器，供电给处理器内部 RTC 等外设。经测试，此设计会增加电流消耗至 10uA 以上，故当用户产品选择不使用处理器内部 RTC 功能时，可以不用将纽扣电池电源 VBAT 输入至核心板处理器，仅供电外置 RTC 芯片即可，即 BTB 连接座 VBAT 引脚保持空置，这样能降低纽扣电池电流消耗，延长电池供电周期。

具体 RTC 纽扣电池功耗与产品应用有关，涉及使用低功耗 RTC 芯片型号、RTC 电路设计等，可查阅相关数据手册。

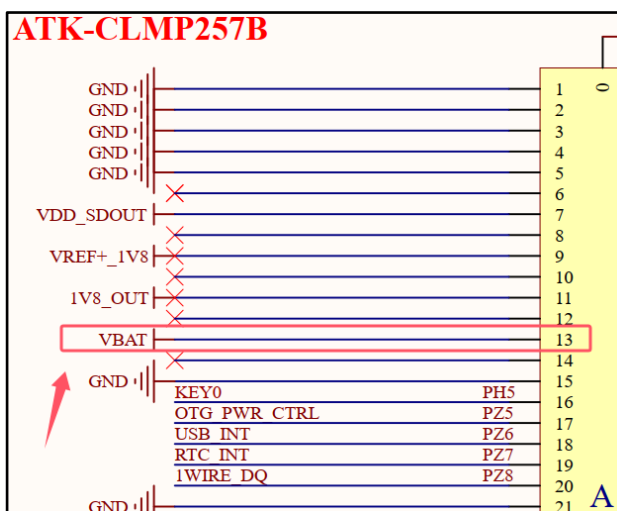


图 3.30.3 BTB 连接座纽扣电池 VBAT 供电引脚

3.31 引出 IO 排针组

开发板板载一组引出 IO 排针组，原理图如下图所示。

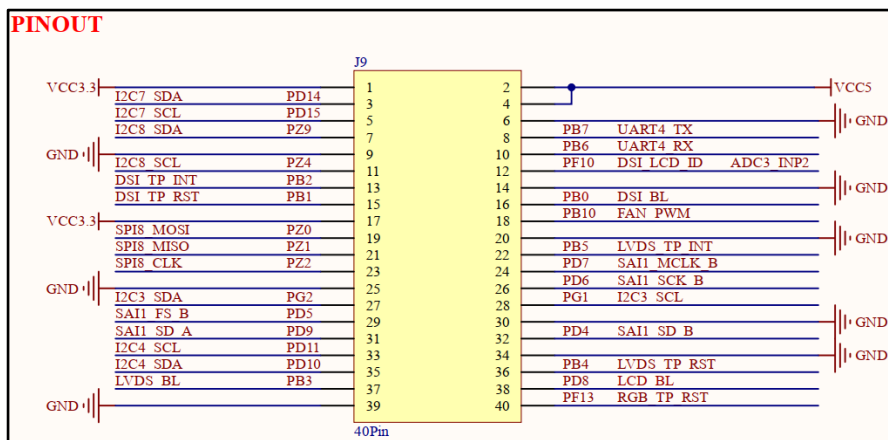


图 3.31 引出 IO 排针组

开发板通过一组 40PIN、2.5mm 间距排针组，引出部分 GPIO 及 5V、3.3V 和 GND 引脚。用户可以使用这些 GPIO 引脚连接一些其他模块，进行更多有意思的创新。这里特别提示，这些引出 GPIO 口并非独立使用，几乎全部与开发板板载功能电路引脚共用。故用户在使用这些引出 GPIO 时，需检查底板功能电路对这些 GPIO 的配置情况，比如是否进行电阻上下拉、是否并联电容、是否软件程序已占用等，若影响使用，则需要更改、移除。

此处举例，比如 UART4_TX 和 UART4_RX 引脚，在开发板中这 2 个引脚被默认用作 Cortex-M33 核调试串口，所以当用户必须使用这 2 个引脚时，就需要更改 Cortex-M33 核程序配置，更换为其他调试串口，这时 UART4_TX 和 UART4_RX 引脚才能用作其他用途。

第四章 开发板使用注意事项

为了让用户更好地使用正点原子 ATK-DLMP257B 开发板，下面介绍一些使用注意事项，希望用户在使用时多多注意，以减少不必要的问题。

(1) 当用户想使用某个 IO 口用作其他功能时，请先查阅开发板原理图，核查该 IO 口是否已连接至开发板的某个外设上，是否会对使用造成干扰，若确定无干扰，再使用该 IO。

(2) 当 LCD 屏幕显示白屏时，请先检查屏幕排线是否插好，排线方向是否正确（拔下来重插试试），检查 FPC 排线接口触点是否受损等。

(3) 当需要将核心板从底板上卸下来时，请顺着核心板箭头标记方向进行插拔。

(4) 摄像头模块、4G 模块、RGB 屏幕、LVDS 屏幕、MIPI 屏幕、PCIE 模块不支持热插拔使用，请在开发板上电前，接入对应模块，再上电使用。

(5) 开发板默认配套 12V 直流供电电源，不建议更换为其他电压参数电源，比如开发板 PCIE 连接座连接外设时需要 12V 供电，如果用户接入其他电源，则可能由于供电电压不正确导致使用异常。

若用户在使用 ATK-DLMP257B 开发板过程中，产生任何疑问，可联系正点原子在线技术支持获取、探讨技术问题解决方

案。至此，正点原子 ATK-DLMP257B 开发板的硬件部分介绍完毕，开发板硬件设计方案供用户参考。如本手册编写有误，请联系反馈更正。